



زیست‌شناسی کنکور

مرحله
اول

آزمون فراز

دفترچه سؤال و پاسخ



سؤالات این دفترچه:

زیست ۱ (دهم): فصل اول + گفتار ۱ و ۲ فصل دو

۱

زیست ۳ (دوازدهم): گفتار ۱ و ۲ فصل اول

۲



♦ آزمون تک درس زیست شناسی دوازدهم ♦

نام	سمت
علیرضا صدرالدین	مسئول آزمون
محمدعلی میگویی	گزینشگر و مسئول درس
امیرمحمد پورخسرو، پرهام قاسمی	بازبین نهایی
بردیا زمانی، امیرسام نوبخت، امیرپارسا زارعی	ویراستار
محمدعلی میگویی، امیرمحمد مقامی، امیرحسین اسلامی، بردیا زمانی، امیرسام نوبخت، امیرپارسا زارعی، محمد مهدی فاطمی نیا فاضل ربانی، امیرعلی کفیلی، ابوالفضل کرم زاده، امیرایزدی	طراحان

باعث افتخار تیم ماست که در این مسیر مهم، همراه و پشتیبان شما هستیم. ما تمام تلاش و تجربه خود را به کار گرفته‌ایم تا این آزمون‌ها، راهنمایی برای یادگیری و پیشرفت شما باشند. با تمام توان کنار شما هستیم تا راه رسیدن به اهداف بزرگتان را ساده‌تر کنیم.

این مرحله آزمون زیست‌شناسی موسسه فراز با
همکاری گروه آموزشی الف مشاور برگزار خواهد شد.



* متقاضی گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات تأیید می‌نمایم.
امضا:

۱- با توجه به آزمایش‌های صورت گرفته برای شناسایی مولکول وراثتی، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در مرحله یا مرحله‌هایی از آزمایش، به‌طور حتم»

- ۱) ایوری، که فقط از آنزیم پروتئاز استفاده شد - تمامی پروتئین‌های عصاره باکتری تجزیه شدند.
- ۲) گریفیت، که تولید پوشینه توسط باکتری مشاهده شد - تعدادی از باکتری‌های بدون پوشینه، پوشینه‌دار شدند.
- ۳) گریفیت، که مرگ باکتری مشاهده شد - دستگاه ایمنی جانور برای مبارزه با این باکتری‌ها وارد عمل شد.
- ۴) ایوری، که از میان ظروف، انتقال صفت فقط در یک ظرف صورت گرفت - اثبات شد دنا ماده وراثتی است.

پاسخ: گزینه ۲ - متوسط

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	ایوری، که فقط از آنزیم پروتئاز استفاده شد - تمامی پروتئین‌های عصاره باکتری تجزیه شدند	✓ مناسب — در آزمایش اول ایوری فقط پروتئاز به کار رفت و طبق کتاب تمامی پروتئین‌های عصاره تخریب شدند.
۲	گریفیت، که تولید پوشینه توسط باکتری مشاهده شد - تعدادی از باکتری‌های بدون پوشینه، پوشینه‌دار شدند	✗ نامناسب ← پاسخ — تولید پوشینه در مرحله‌های ۱ و ۴ دیده شد، اما پوشینه‌دار شدن باکتری‌های بدون پوشینه فقط در مرحله ۴ رخ داد.
۳	گریفیت، که مرگ باکتری مشاهده شد - دستگاه ایمنی جانور برای مبارزه با این باکتری‌ها وارد عمل شد	✓ مناسب — در هر چهار مرحله دستگاه ایمنی موش وارد عمل می‌شود؛ فقط در برخی مراحل موفق است.
۴	ایوری، که از میان ظروف، انتقال صفت فقط در یک ظرف صورت گرفت - اثبات شد دنا ماده وراثتی است	✓ مناسب — در آزمایش لایه‌های گریزان، انتقال صفت فقط با لایه دارای دنا انجام شد و نتیجه گرفتند دنا ماده وراثتی است.

صورت سؤال چی می‌گه؟ در کتاب درسی دو دانشمند معرفی شده‌اند که با تحقیقات خود در پی کشف ماهیت ماده وراثتی بوده‌اند: یکی گریفیت که اطلاعات اولیه را به دست آورد و دیگری ایوری که ماهیت ماده وراثتی را کشف کرد.

BioBits: دقت کنید پرسشی که پس از پنجاه سال هنوز هم پژوهش‌ها برای پاسخ به آن ادامه دارد، پرسش «ژن چیست؟» است؛ و گرنه پژوهش‌ها برای پاسخ به «ماهیت ماده وراثتی چیست؟» به پایان رسیده است.

بررسی گزینه صحیح: در مرحله‌های ۱ و ۴ تولید پوشینه مشاهده می‌شود. در مرحله ۴ باکتری بدون پوشینه پس از دریافت ژن باکتری پوشینه‌دار کشته شده و در مرحله ۱ باکتری‌های حاصل از تولیدمثل، پوشینه تولید می‌کنند؛ اما تنها در مرحله ۴ باکتری بدون پوشینه، پوشینه‌دار می‌شود.

Biokey: پوشینه در باکتری‌ها ساختاری پلی‌ساکاریدی است که یاخته را احاطه کرده و تنها در برخی یاخته‌های پروکاریوتی مشاهده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در آزمایش اول ایوری تنها از آنزیم پروتئاز استفاده شد. دقت کنید در آزمایش دوم از آنزیم استفاده نشد و در آزمایش سوم هم علاوه بر پروتئاز از آنزیم‌های دیگری نیز استفاده شد. در آزمایش اول طبق متن کتاب، تمامی پروتئین‌های عصاره باکتری تجزیه شدند.



Bioboost: دقت کنید اگر بگویید «تمامی پروتئین‌های موجود در ظرف آزمایش»، نادرست است؛ زیرا خود پروتئاز پروتئین است و تجزیه نمی‌شود.

(۳) مرگ باکتری در مرحله‌های ۲، ۳ و ۴ مشاهده شد: در مرحله ۲ بر اثر دستگاه ایمنی بدن موش، در مرحله ۳ به دلیل حرارت و در مرحله ۴ به هر دو دلیل. دقت کنید در هر چهار مرحله دستگاه ایمنی موش وارد عمل می‌شود؛ در مراحل که موش زنده مانده موفق و در سایر مراحل ناموفق است.

BioBits: دقت کنید در مرحله ۴، باکتری‌های پوشینه‌دار بر اثر حرارت و باکتری‌های بدون پوشینه‌ای که پوشینه‌دار نشده‌اند بر اثر دستگاه ایمنی موش می‌میرند.

(۴) در آزمایش دوم، انتقال صفت از میان ظروف تنها در ظرف حاوی دنا صورت گرفت. در این آزمایش اثبات شد دنا ماده وراثتی است، اما چون هنوز مورد قبول عده‌ای نبود، در آزمایش سوم هم مجدداً اثبات شد.

Biogold: در آزمایش دوم، «ظرفی که حاوی دنا بود» درست است، نه «ظرفی که حاوی نوکلئیک اسید است».

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱ | آزمایش‌های گرفتیت و ایوری

۱ جدول جمع‌بندی

آزمایش	آنچه انجام شد	نتیجه
گرفتیت ۱	تزریق باکتری زنده پوشینه‌دار	موش مرد
گرفتیت ۲	تزریق باکتری زنده فاقد پوشینه	موش زنده ماند
گرفتیت ۳	تزریق باکتری پوشینه‌دار کشته‌شده با گرما	موش زنده ماند؛ پوشینه به‌تنهایی عامل مرگ نیست
گرفتیت ۴	مخلوط پوشینه‌دار کشته‌شده + فاقد پوشینه زنده	موش مرد؛ در خون و شش، باکتری پوشینه‌دار زنده دیده شد
ایوری ۱	تخریب همه پروتئین‌های عصاره و افزودن باقی‌مانده به کشت فاقد پوشینه	انتقال صفت رخ داد؛ پروتئین ماده وراثتی نیست
ایوری ۲	جدا کردن لایه‌های عصاره با گریزانه	انتقال فقط با لایه دارای دنا
ایوری ۳	چهار ظرف، هر یک با آنزیم تخریب‌کننده یک گروه از مواد آلی	انتقال در همه ظروف به جز ظرف دارای آنزیم تخریب‌کننده دنا



۲ نمودار / فلوجارت

آزمایش‌های گریفیت و ایوری در یک نگاه

گریفیت (۱۹۲۸)



ایوری (۱۹۴۴)



گزینه ۲: تولید پوشینه در مرحله‌های ۱ و ۴ دیده شد، ولی پوشینه‌دار شدن بدون پوشینه‌ها فقط در مرحله ۴.

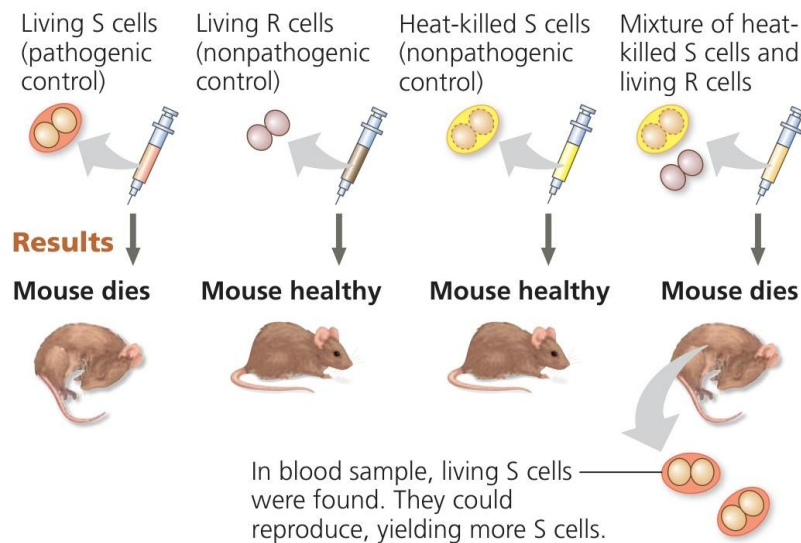
منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه‌های ۲ و ۳ (شکل‌های ۱ و ۲)



▼ Figure 16.2

Inquiry Can a genetic trait be transferred between different bacterial strains?

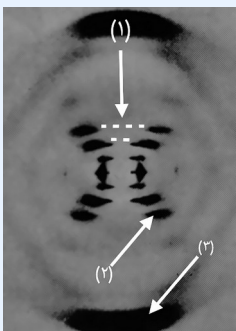
Experiment Frederick Griffith studied two strains of the bacterium *Streptococcus pneumoniae*. The S (smooth) strain can cause pneumonia in mice; it is pathogenic because the cells have an outer capsule that protects them from an animal's immune system. Cells of the R (rough) strain lack a capsule and are nonpathogenic. To test for the trait of pathogenicity, Griffith injected mice with the two strains:



Conclusion The living R bacteria had been transformed into pathogenic S bacteria by an unknown, heritable substance from the dead S cells that enabled the R cells to make capsules.

Data from F. Griffith, The significance of pneumococcal types, *Journal of Hygiene* 27:113–159 (1928).

WHAT IF? ► How did this experiment rule out the possibility that the R cells simply used the dead S cells' capsules to become pathogenic?



۲- با توجه به تصویر تهیه شده با پرتوی ایکس از مولکول دنا، کدام مورد درست است؟

- (۱) در بخش ۲ عنصری وجود دارد که در سایر مولکول‌های زیستی یافت نمی‌شود.
 (۲) در بخش ۲، تعداد بازهای آلی نیتروژن دار پورینی و پیریمیدینی در رشته‌های دنا جانداران، به‌طور حتم برابر است.
 (۳) در بخش ۳ با تشکیل دو پیوند قند - فسفات، پیوندی میان قند دو نوکلئوتید برقرار می‌شود.
 (۴) بخش ۱ بین جفت بازهای مکمل همواره به صورت اختصاصی تشکیل شده و دو رشته دنا را در مقابل هم نگه می‌دارد.

پاسخ: گزینه ۴ - دشوار

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	در بخش ۲ عنصری وجود دارد که در سایر مولکول‌های زیستی یافت نمی‌شود	✗ نادرست — نیتروژن بازهای آلی در پروتئین‌ها هم وجود دارد.
۲	در بخش ۲، تعداد بازهای پورینی و پیریمیدینی در رشته‌های دنا جانداران به‌طور حتم برابر است	✗ نادرست — این برابری در کل مولکول دورشته‌ای برقرار است، نه در هر رشته.
۳	در بخش ۳ با تشکیل دو پیوند قند - فسفات، پیوندی میان قند دو نوکلئوتید برقرار می‌شود	✗ نادرست — برای تشکیل فسفودی‌استر فقط یک پیوند قند - فسفات جدید تشکیل می‌شود.
۴	بخش ۱ بین جفت‌بازهای مکمل همواره به صورت اختصاصی تشکیل شده و دو رشته دنا را مقابل هم نگه می‌دارد	✓ درست ← پاسخ — پیوندهای هیدروژنی به صورت اختصاصی بین بازهای مکمل تشکیل شده و دو رشته را در مقابل هم نگه می‌دارند.

صورت سؤال چی می‌گه؟ تصویری است که ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس از دنا تهیه کردند. طبق تصویر و مفاهیم، بخش ۱ پیوند هیدروژنی، بخش ۲ باز آلی نیتروژن دار و بخش ۳ ستون رشته دنا را نشان می‌دهد.

BioBits: دقت کنید ویلکینز و فرانکلین نشان دادند دنا بیش از یک رشته دارد و مارپیچ است و همچنین ابعاد آن را نیز اندازه‌گیری کردند.

بررسی گزینه صحیح: می‌دانیم پیوند هیدروژنی به صورت اختصاصی بین جفت‌بازهای مکمل تشکیل شده و باعث می‌شود دو رشته کنار هم باقی بمانند.

Biokey: دقت کنید باز آلی سیتوزین با گوانین و آدنین با تیمین مکمل است؛ همچنین می‌دانیم بین سیتوزین و گوانین نسبت به آدنین و تیمین پیوند هیدروژنی بیشتری وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) در بازهای آلی عنصر نیتروژن وجود دارد که علاوه بر نوکلئیک اسیدها در ساختار پروتئین‌ها هم مشاهده می‌شود.

Biokey: دقت کنید نیتروژن در نوکلئیک اسیدها و پروتئین‌ها، و فسفر در نوکلئیک اسیدها، فسفولیپیدها و برخی پروتئین‌های گیاهی وجود دارد.

(۲) دقت کنید در مولکول دنا تعداد بازهای آلی پورین و پیریمیدین با هم برابر است، اما در هر رشته این گونه نیست و اصلاً علت برابری در کل مولکول دنا هم دورشته‌ای بودن آن است.

Bioboost: در مولکول دنا آدنین با تیمین و گوانین با سیتوزین برابر است؛ در نتیجه مجموع آدنین و گوانین (بازهای پورینی) با مجموع سیتوزین و تیمین (بازهای پیریمیدینی) برابر است.



۳) دقت کنید در ستون‌های رشته پلی‌نوکلئوتیدی پیوند فسفودی‌استر وجود دارد که شامل دو پیوند قند - فسفات (فسفواستر) است. برای تشکیل پیوند فسفودی‌استر، یکی از این پیوندها از قبل در ساختار نوکلئوتید جدید وجود دارد و دیگری باید بین فسفات نوکلئوتید جدید و قند نوکلئوتید قبلی تشکیل شود؛ پس عبارت «تشکیل دو پیوند» نادرست است.

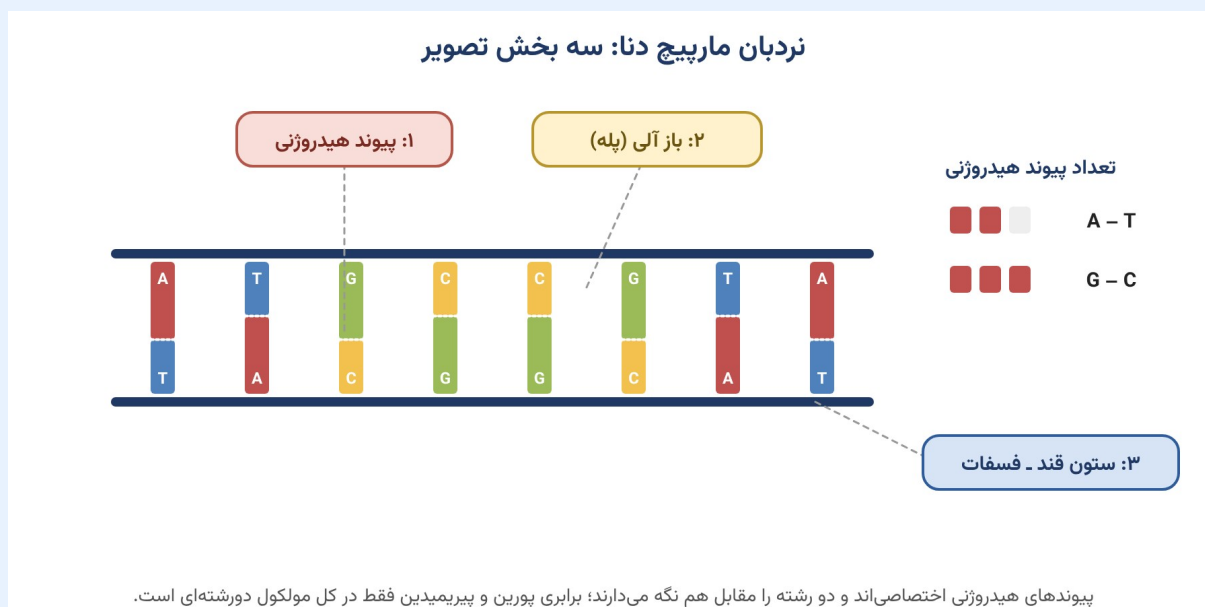
Biogold: دقت کنید پیوند فسفودی‌استر بین قند دو نوکلئوتید است، اما برای تشکیل آن تنها تشکیل یک پیوند قند - فسفات لازم است.

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۲ | تصویر پرتو ایکس و ساختار دنا

۱ جدول جمع‌بندی

بخش در شکل	ساختار	نکته کتاب درسی
۱	پیوند هیدروژنی	بین بازهای روبه‌روی هم، به صورت اختصاصی؛ بین C و G بیشتر از A و T
۲	باز آلی نیتروژن دار (پله‌ها)	A مقابل T و G مقابل C؛ یک باز تک‌حلقه‌ای مقابل یک باز دو حلقه‌ای ← قطر یکسان
۳	ستون قند - فسفات	بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید مجاور پیوند فسفودی‌استر
ویلیکینز و فرانکلین	تصویر با پرتو ایکس	دنا مارپیچی است و بیش از یک رشته دارد؛ ابعاد مولکول هم تشخیص داده شد

۲ نمودار / فلوچارت



منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه‌های ۶ و ۷ (شکل‌های ۶ و ۸)

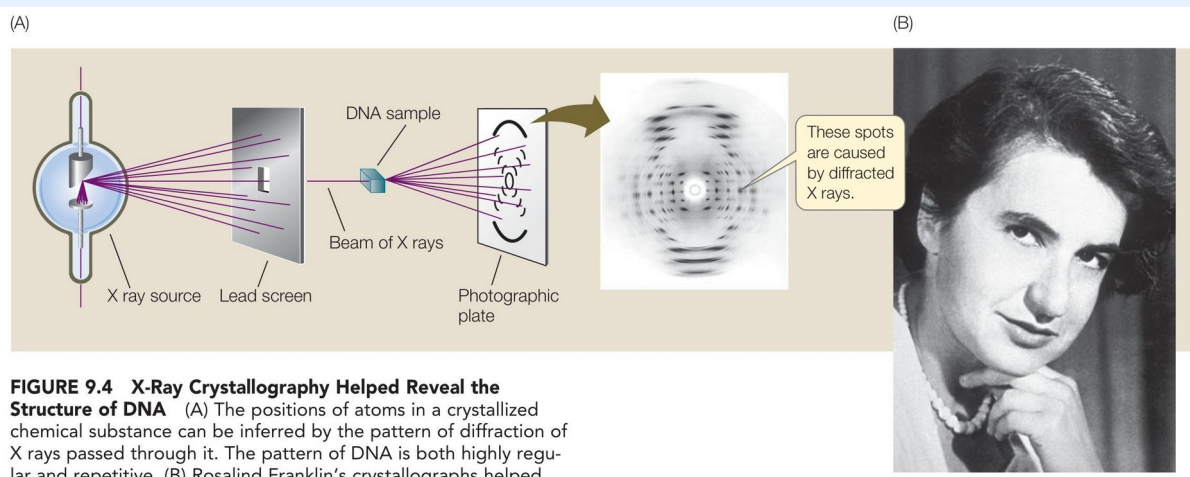


FIGURE 9.4 X-Ray Crystallography Helped Reveal the Structure of DNA (A) The positions of atoms in a crystallized chemical substance can be inferred by the pattern of diffraction of X rays passed through it. The pattern of DNA is both highly regular and repetitive. (B) Rosalind Franklin's crystallographs helped



- ۳- با توجه به اطلاعات کتاب درسی، کدام مورد جزو مهم‌ترین عوامل مؤثر در فرایند همانندسازی نیست؟
- (۱) دو رشته نوکلئوتیدی مارپیچ که توسط پله‌هایی کم‌انرژی به یکدیگر متصل‌اند.
 - (۲) نوعی بسپار زیستی که با وجود شرکت در واکنش، در پایان دست‌نخورده باقی می‌ماند.
 - (۳) شکل رایج انرژی در یاخته که انرژی لازم برای ساخت نسخه مکمل الگو را فراهم می‌کند.
 - (۴) نوکلئوتیدهای سه‌فسفاته یاخته که در لحظه اتصال به رشته در حال ساخت، دو فسفات خود را از دست می‌دهند.

پاسخ: گزینه ۳ - آسان

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	دو رشته نوکلئوتیدی مارپیچ که با پله‌هایی کم‌انرژی به هم متصل‌اند	✓ جزو عوامل — مولکول دنا به‌عنوان الگو از مهم‌ترین عوامل است.
۲	نوعی بسپار زیستی که با وجود شرکت در واکنش، در پایان دست‌نخورده می‌ماند	✓ جزو عوامل — آنزیم‌های همانندسازی (مثل هلیکاز و دنابسپاراز) از مهم‌ترین عوامل‌اند.
۳	شکل رایج انرژی در یاخته که انرژی لازم برای ساخت نسخه مکمل را فراهم می‌کند	✗ جزو عوامل نیست ← پاسخ — ATP در کتاب جزو مهم‌ترین عوامل همانندسازی نیامده است؛ انرژی از جدا شدن دو فسفات نوکلئوتید سه‌فسفاته تأمین می‌شود.
۴	نوکلئوتیدهای سه‌فسفاته که هنگام اتصال، دو فسفات خود را از دست می‌دهند	✓ جزو عوامل — واحدهای سازنده دنا (نوکلئوتیدهای آزاد سه‌فسفاته) از مهم‌ترین عوامل‌اند.

صورت سؤال چی می‌گه؟ متن کتاب می‌گوید نوکلئوتیدها به‌عنوان واحد سازنده، دنا به‌عنوان مولکول الگو و آنزیم‌های انجام‌دهنده همانندسازی، مهم‌ترین عوامل مؤثر در این فرایند هستند و حرفی از ATP نمی‌زند.

بررسی گزینه پاسخ: می‌دانیم نوکلئوتیدهای سه‌فسفاته به دلیل داشتن دو پیوند بین فسفات‌های خود، منابع انرژی یاخته هستند که از این میان آدنوزین تری‌فسفات یا ATP مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌هاست؛ اما ATP در کتاب جزو مهم‌ترین عوامل همانندسازی معرفی نشده است.

BioKey: دقت کنید انرژی لازم برای تشکیل پیوند فسفودی‌استر از جدا شدن دو فسفات نوکلئوتید سه‌فسفاته آزاد به صورت هم‌زمان تأمین می‌شود و نیازی به مصرف ATP نیست.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱- DNA نوعی نوکلئیک اسید شامل دو رشته پلی‌نوکلئوتیدی است که به دور محوری فرضی پیچیده شده‌اند. این دو رشته توسط پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای مکمل به هم متصل شده‌اند.

BioBits: دقت کنید هم DNA و هم RNA به دور محوری فرضی پیچیده شده‌اند.

۲- آنزیم‌ها با وجود اینکه در واکنش شرکت می‌کنند، در آن مصرف نمی‌شوند و در پایان واکنش دست‌نخورده باقی می‌مانند.

BioBits: اما دقت کنید چون آنزیم‌ها به مرور از بین می‌روند، یاخته همچنان به تولید مقدار کمی آنزیم نیاز دارد؛ و چون مصرف نمی‌شوند، مقدار کمی آنزیم می‌تواند مقدار زیادی پیش‌ماده را به فراورده تبدیل کند.



۴- همان طور که گفتیم، نوکلئوتیدهای آزاد سه فسفات داخل یاخته پیش ماده همانندسازی هستند که در حین اتصال به رشته در حال ساخت، دو فسفات خود را از دست می دهند. BioBoost: دقت کنید دنباسپاراز در فعالیت بسپارازی خود هم، همانند فعالیت نوکلئاری، توانایی شکستن پیوند اشتراکی را دارد. این پیوند همان پیوند بین فسفات هاست که هم زمان با تشکیل فسفودی استر شکسته می شود.

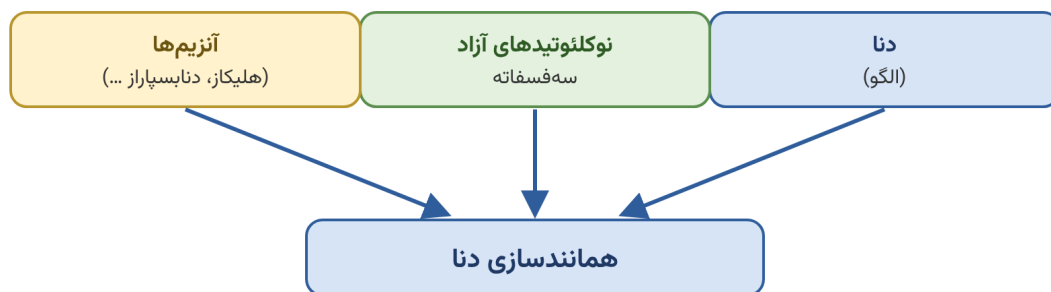
جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۳ | مهم ترین عوامل همانندسازی

۱ جدول جمع بندی

عامل مهم همانندسازی	توضیح کتاب درسی
مولکول دنا	به عنوان الگو
واحدهای سازنده	نوکلئوتیدهای آزاد داخل یاخته و سه فسفات که در لحظه اتصال به رشته در حال ساخت، دو فسفات خود را از دست می دهند
آنزیم ها	ضمن باز کردن دو رشته، نوکلئوتیدها را به صورت مکمل روبه روی هم قرار داده و با پیوند فسفودی استر به هم وصل می کنند
ATP	منبع رایج انرژی یاخته؛ اما در فهرست مهم ترین عوامل همانندسازی نیامده است

۲ نمودار / فلوچارت

مهم ترین عوامل مؤثر در همانندسازی (طبق کتاب)



(گزینه ۳) ATP
در فهرست مهم ترین عوامل نیامده

انرژی تشکیل فسفودی استر ← جدا شدن دو فسفات نوکلئوتید سه فسفات

منبع: زیست شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه ۱۱ (عوامل و مراحل همانندسازی) و صفحه ۸ (ATP)

۴- کدام عبارت، در ارتباط با فرایند همانندسازی دنا در یوکاریوت ها، درست است؟

- (۱) در ابتدای همانندسازی دنا، باز شدن پیچ و تاب فامینه پیش از باز شدن مارپیچ دنا رخ می دهد.
- (۲) آنزیمی با نقش مهمی در ساخت یک رشته دنا در مقابل رشته الگو، ضمن فعالیت خود پیوندی پراثری می شکند.
- (۳) در یک دوراهی همانندسازی، عملکرد دنباسپارازها پس از آغاز فعالیت آنزیم های هلیکاز شروع می شود.
- (۴) در بین دوراهی های همانندسازی ایجاد شده از یک جایگاه آغاز همانندسازی، ابتدا پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته از هم گسیخته می شوند.



پاسخ: گزینه ۲ - متوسط

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	در ابتدای همانندسازی، باز شدن پیچ‌وتاب فامینه پیش از باز شدن مارپیچ دنا رخ می‌دهد	✗ نادرست — باز شدن پیچ‌وتاب فامینه و جدا شدن هیستون‌ها «قبل از» همانندسازی انجام می‌شود، نه در ابتدای آن.
۲	آنزیمی با نقش مهم در ساخت رشته مقابل الگو، ضمن فعالیت خود پیوندی پرنرژی می‌شکند	✓ درست ← پاسخ — دنباسپاراز هنگام افزودن هر نوکلئوتید سه فسفات، پیوند پرنرژی بین فسفات‌ها را می‌شکند.
۳	در یک دوراهی، عملکرد دنباسپارازها پس از آغاز فعالیت «آنزیم‌های هلیکاز» شروع می‌شود	✗ نادرست — ترتیب درست است، اما در هر دوراهی تنها یک هلیکاز فعالیت می‌کند؛ پس «آنزیم‌های هلیکاز» نادرست است.
۴	بین دوراهی‌های یک جایگاه آغاز، ابتدا پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته گسیخته می‌شوند	✗ نادرست — گسستن پیوند هیدروژنی در محل دوراهی رخ می‌دهد؛ بین دو دوراهی پیوندهای فسفودی‌استر جدید در حال تشکیل است.

بررسی گزینه پاسخ: انواعی از آنزیم‌ها در ساخت رشته مکمل در مقابل رشته الگو نقش دارند که مهم‌ترین آن‌ها دنباسپاراز است. این آنزیم نوکلئوتیدهای مکمل را در مقابل نوکلئوتیدهای رشته الگو قرار می‌دهد و برای فعالیت بسپارازی و تشکیل پیوند فسفودی‌استر، هم‌زمان باید پیوند پرنرژی بین فسفات‌ها را هم بشکند.

BioBits: دقت کنید دنباسپاراز هم در فعالیت بسپارازی و هم در فعالیت نوکلئازی خود پیوند اشتراکی می‌شکند: در فعالیت بسپارازی پیوند بین فسفات‌ها و در فعالیت نوکلئازی پیوند فسفودی‌استر را.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) دقت کنید ابتدا باید پیچ‌وتاب فامینه توسط آنزیم‌هایی باز شود و سپس هلیکاز مارپیچ دنا را باز کند؛ پس تا اینجا کاملاً درست است. اما دقت کنید باز کردن پیچ‌وتاب فامینه قبل از همانندسازی انجام می‌شود و عبارت «در ابتدای همانندسازی» برای آن نادرست است.

(۳) برای همانندسازی در یک محل، ابتدا هلیکازها باید پیوند هیدروژنی را شکسته و دو رشته را از هم جدا کنند تا سپس فعالیت دنباسپاراز در محل‌های جداشده آغاز شود و رشته مکمل در مقابل الگو ساخته شود؛ بنابراین ابتدا هلیکاز آغاز به کار کرده و سپس دنباسپاراز فعالیت می‌کند. اما دقت کنید در هر دوراهی دو دنباسپاراز و تنها یک هلیکاز فعالیت می‌کند؛ پس عبارت «آنزیم‌های هلیکاز» نادرست است.

Biokey: هنگام همانندسازی، در دنا ی اولیه دو محل وجود دارد:

۱- بخش‌های جداشده؛

۲- بخش‌هایی که هنوز جدا نشده‌اند.

سؤال اینه که پس بخش‌هایی که همانندسازی‌شان انجام شده چی؟ آن‌ها دیگر جزو دنا ی جدید هستند.

(۴) دقت کنید مراحل همانندسازی این چنین است:

۱- شکستن پیوند هیدروژنی

۲- تشکیل پیوند هیدروژنی

۳- تشکیل پیوند فسفودی‌استر

بنابراین ابتدا باید پیوند هیدروژنی شکسته شود؛ اما دقت کنید شکسته شدن پیوند هیدروژنی در محل دوراهی اتفاق می‌افتد، نه در بین دو دوراهی.

BioBoost: در حباب همانندسازی دو محل داریم:

۱- محل دوراهی: فعالیت هلیکاز = پیوند هیدروژنی در حال شکسته شدن و دو رشته در حال جدا شدن از هم؛



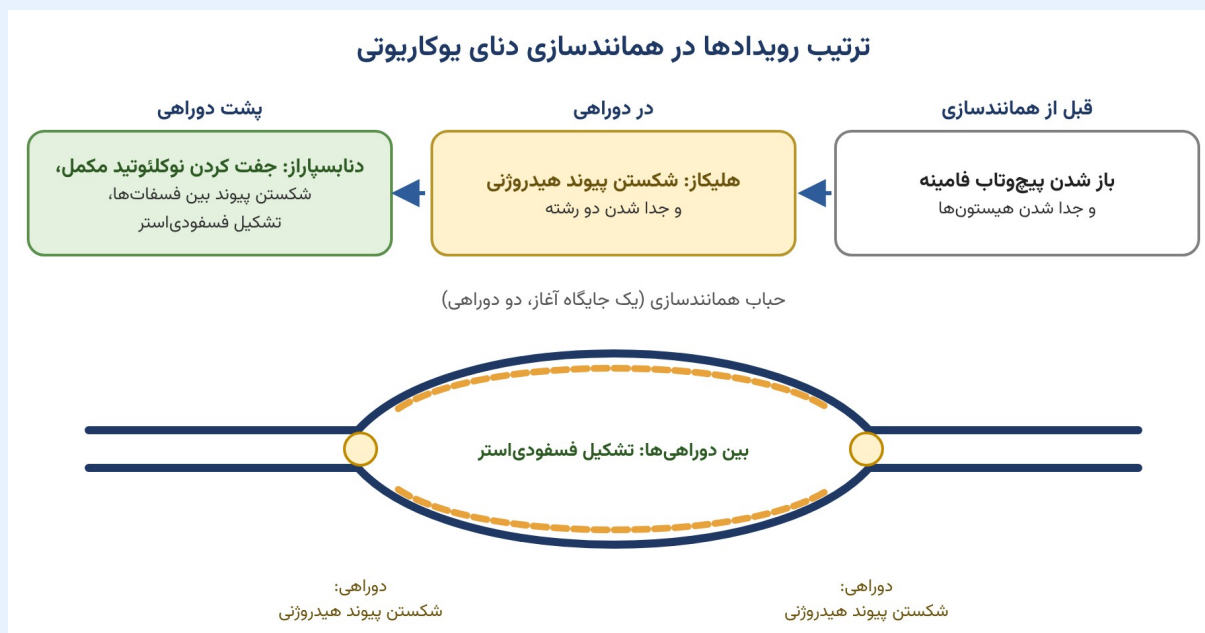
2- بین دو دوراهی همانندسازی: فعالیت دنا بسپاراز = پیوند هیدروژنی شکسته شده، دو رشته از هم جدا شده اند و اکنون پیوند فسفودی استر در حال تشکیل است.

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۴ | مراحل و آنزیم های همانندسازی در یوکاریوت ها

۱ جدول جمع بندی

مرحله	عامل	پیوندی که تشکیل یا شکسته می شود
قبل از همانندسازی: باز شدن پیچ و تاب فامینه و جدا شدن هیستون ها	آنزیم هایی	—
باز شدن مارپیچ و جدا شدن دو رشته (در دوراهی)	هلیکاز	شکستن پیوند هیدروژنی
قرار دادن نوکلئوتید مکمل مقابل الگو	دنا بسپاراز	تشکیل پیوند هیدروژنی، شکستن پیوند بین فسفات ها، تشکیل فسفودی استر
ویرایش (رفع اشتباه)	دنا بسپاراز (فعالیت نوکلئازی)	شکستن فسفودی استر

۲ نمودار / فلوچارت



منبع: زیست شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه های ۱۱ و ۱۲ (شکل های ۱۱ و ۱۲)



- ۵- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟
 «هر مولکول نوکلئوتیدی که حول محوری فرضی پیچیده شده است و در قرار دارد،»
 (۱) هسته - به طور حتم دو سر متفاوت دارد
 (۲) هسته - از واحدهای سه بخشی تشکیل شده است
 (۳) سیتوپلاسم - هر پیوند قند - فسفات، جزئی از پیوند فسفودی استر است
 (۴) سیتوپلاسم، به صورت خطی - به طور حتم از یک رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است

پاسخ: گزینه ۲ - متوسط

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	هسته - به طور حتم دو سر متفاوت دارد	✗ نادرست — رنا و هر رشته دناى خطی دو سر متفاوت دارند، اما مولکول دورشته‌ای دنا دو سر یکسان دارد.
۲	هسته - از واحدهای سه بخشی تشکیل شده است	✓ درست ← پاسخ — دنا و رنا هر دو بسیاری از نوکلئوتیدها هستند و هر نوکلئوتید سه بخش قند، باز آلی و فسفات دارد.
۳	سیتوپلاسم - هر پیوند قند - فسفات، جزئی از پیوند فسفودی استر است	✗ نادرست — در مولکول خطی (مثل رنا)، قند - فسفات نوکلئوتید ابتدایی آزاد است و جزو فسفودی استر نیست.
۴	سیتوپلاسم، به صورت خطی - به طور حتم از یک رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است	✗ نادرست — دناى خطی در حال همانندسازی (از دناى حلقوی) دورشته‌ای است.

صورت سؤال چی می‌گه؟ دنا و رنا هر دو مولکول‌های نوکلئوتیدی هستند که به دور محوری فرضی پیچیده و مارپیچ‌اند. در هسته، دناى خطی و رنا (که همواره خطی است) مشاهده می‌شود. در سیتوپلاسم هم دناى حلقوی، رنا (که همواره خطی است) و همچنین دناى خطی در هنگام همانندسازی دناى حلقوی مشاهده می‌شود.

Biogold: دقت کنید در هنگام همانندسازی دناى حلقوی، تا قبل از تکمیل همانندسازی می‌توانیم دناى خطی نیز مشاهده کنیم.

بررسی گزینه پاسخ: هر مولکول نوکلئوتیدی از نوکلئوتید ساخته شده که نوعی زیر واحد سه بخشی است و از سه بخش قند، باز آلی و گروه فسفات تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) رشته پلی نوکلئوتیدی خطی دو سر متفاوت دارد؛ یعنی رنا و یک رشته دناى خطی دو سر متفاوت دارند، اما مولکول دنا و رشته دناى حلقوی چنین نیستند.

BioBoost: دقت کنید مولکول دنا از دو رشته تشکیل شده است که در دو جهت متفاوت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین یک مولکول دنا، برخلاف یک رشته دنا، دو سر یکسان دارد.

(۳) دقت کنید در مولکول حلقوی هر پیوند قند - فسفات بخشی از فسفودی استر است، اما در مولکول خطی، نوکلئوتید ابتدایی پیوند قند - فسفات آزادی دارد که جزو فسفودی استر نیست.

(۴) مولکول دناى خطی که حین همانندسازی دیده می‌شود، طبیعتاً تک رشته‌ای نیست.



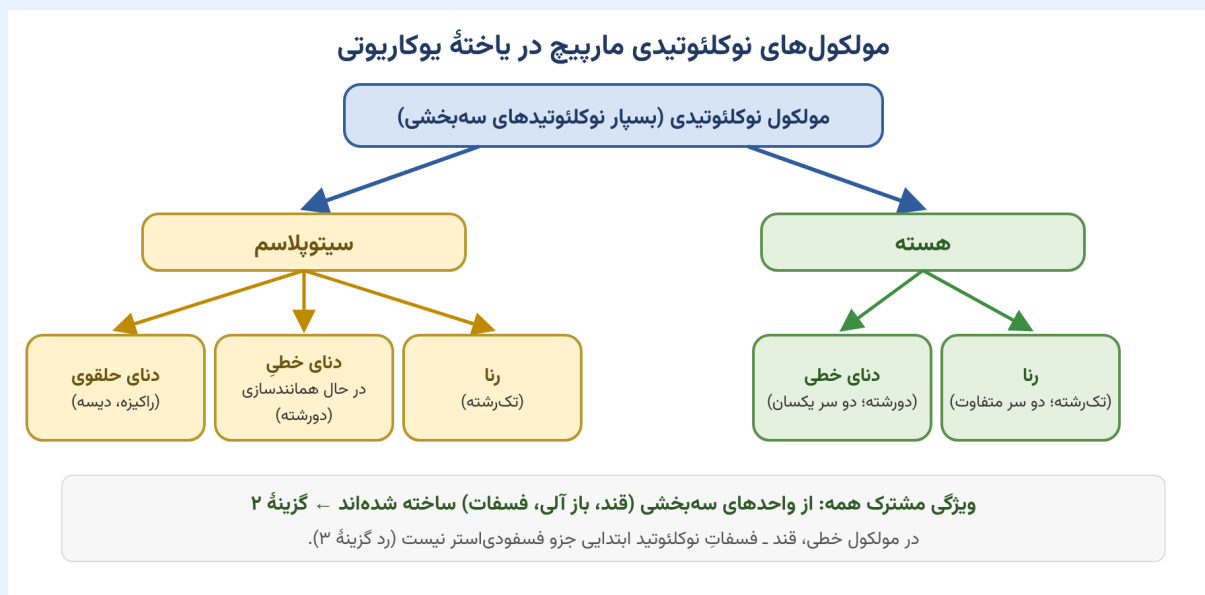
جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۵ | مولکول‌های نوکلئوتیدی هسته و سیتوپلاسم

۱ جدول جمع‌بندی

مولکول	محل	شکل	تعداد رشته	دو سر متفاوت
دناي هسته‌اي (يوکاريوت)	هسته	خطي	۲	✗ (هر رشته آن: متفاوت)
دناي سیتوپلاسمي (راکيزه، ديسه، باکتری)	سیتوپلاسم	حلقوي	۲	✗
رنا	هسته و سیتوپلاسم	خطي	۱	✓

در نوکلئیک اسیدهای خطی، گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است؛ بنابراین هر رشته دنا و رناي خطي همیشه دو سر متفاوت دارد.

۲ نمودار / فلوچارت



منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه‌های ۴ و ۵ (شکل‌های ۳ تا ۵) و صفحه ۱۳



۶- در کتاب درسی به رنا و انواع آن اشاره شده است؛ کدام مورد درباره فقط یکی از انواع آن درست است؟

- (۱) به جهت انجام فعالیت خود با برخی پروتئین‌ها مجاورت پیدا می‌کند.
- (۲) با عبور از ساختاری چندوجهی به ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم وارد می‌شود.
- (۳) در حمل آمینواسیدها به سمت رناتن‌ها نقش دارد.
- (۴) موجب تسریع واکنش‌های درون سلولی می‌شود.

پاسخ: گزینه ۳ - متوسط

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	برای انجام فعالیت خود با برخی پروتئین‌ها مجاورت پیدا می‌کند	✗ نادرست — همه انواع رنا (رناتنی، ناقل و پیک) برای فعالیت با پروتئین‌ها مجاورت دارند.
۲	با عبور از ساختاری چندوجهی به ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم وارد می‌شود	✗ نادرست — همه رناهایی که در هسته ساخته می‌شوند از منفذ هسته عبور می‌کنند.
۳	در حمل آمینواسیدها به سمت رناتن‌ها نقش دارد	✓ درست ← پاسخ — فقط رنای ناقل (tRNA) آمینواسیدها را به سمت رناتن‌ها می‌برد.
۴	موجب تسریع واکنش‌های درون‌یاخته‌ای می‌شود	✗ نادرست — نقش آنزیمی در بیش از یک نوع رنا (از جمله rRNA و برخی رناهای کوچک) دیده می‌شود.

صورت سؤال چی می‌گه؟ دقت کنید طبق متن کتاب، رناها در یوکاریوت‌ها در ۴ نوع رنای رناتنی (rRNA)، رنای پیک (mRNA)، رنای ناقل (tRNA) و رناهای کوچک قرار می‌گیرند.

BioBits: دقت کنید رناهای کوچک مختص یوکاریوت‌ها هستند و در پروکاریوت‌ها مشاهده نمی‌شوند.

بررسی گزینه پاسخ: رنای ناقل (tRNA) آمینواسیدها را برای استفاده در پروتئین‌سازی به سمت رناتن‌ها می‌برد؛ این ویژگی فقط مربوط به یکی از انواع رناست.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) همه انواع رنا برای فعالیت خود با پروتئین‌ها مجاورت پیدا می‌کنند: رنای رناتنی با پروتئین‌های رناتن، رنای ناقل با آنزیم افزایش‌دهنده آمینواسید به آن و رنای پیک هم با رناتن برای ترجمه.

Biokey: دقت کنید در هسته رناتن تشکیل نمی‌شود، بلکه زیرواحدهای آن ساخته می‌شوند و تشکیل رناتن بعداً و هنگام ترجمه در سیتوپلاسم است.

(۲) همه رناها با عبور از منفذ هسته (ساختارهای هشت‌وجهی) به ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم وارد می‌شوند؛ پس این ویژگی مختص یک نوع رنا نیست.

(۴) برخی انواع رنا خاصیت آنزیمی دارند؛ مثل rRNAها که رنای با خاصیت آنزیمی هستند. اما فقط این نوع نیست؛ می‌دانیم انواع دیگری از رنا هم نقش آنزیمی دارند؛ مثلاً از نظر علمی برخی رناهای کوچک هم این نقش را دارند.

BioBoost: دقت کنید آنزیم‌ها اغلب پروتئینی و برخی از جنس رنا هستند. آنزیم‌های از جنس رنا همواره درون یاخته فعالیت می‌کنند، اما آنزیم‌های پروتئینی می‌توانند درون یاخته‌ای، برون یاخته‌ای یا غشایی باشند.



جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۶ | انواع رنا و نقش آن‌ها

۱ جدول جمع‌بندی

نوع رنا	نقش طبق کتاب درسی
رنای پیک (mRNA)	اطلاعات را از دنا به رناتن‌ها می‌رساند
رنای ناقل (tRNA)	آمینواسیدها را برای پروتئین‌سازی به سمت رناتن‌ها می‌برد
رنای رناتنی (rRNA)	همراه با پروتئین در ساختار رناتن‌ها شرکت دارد
نقش‌های دیگر	رناها نقش آنزیمی و دخالت در تنظیم بیان ژن نیز دارند

۲ نمودار / فلوچارت

انواع رنا × ویژگی‌ها (نمودار نقطه‌ای)				
رنای پیک	رنای ناقل	رنای رناتنی	رناهای کوچک	
●	●	●	●	۱) مجاورت با پروتئین‌ها
●	●	●	●	۲) عبور از منفذ هسته
●	●	●	●	۳) حمل آمینواسید به رناتن
●	●	●	●	۴) نقش آنزیمی

فقط مورد ۳ (رنای ناقل) ویژگی یک نوع رناست – گزینه ۳

منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه ۸ (رنا و انواع آن)



۷- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟

«در جاندارانی که ژنوم آن‌ها در بخش از یاخته قرار گرفته است،»

- (۱) یک - فام‌تن آن نسبت به دیگر جانداران پیوند فسفودی‌استر بیشتری دارد
(۲) دو - طول رشته پلی‌نوکلئوتیدی تولیدی توسط هر آنزیم دنباسپاراز براساس شرایط یاخته تغییر می‌کند
(۳) دو - ممکن است دنا‌ی اصلی همراه با برخی پروتئین‌ها درون سیتوپلاسم مشاهده شود
(۴) یک - همانندسازی دنا‌ی اصلی پس از اتصال آخرین نوکلئوتید به رشته در حال ساخت ادامه می‌یابد

پاسخ: گزینه ۱ - متوسط

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	یک - فام‌تن آن نسبت به دیگر جانداران پیوند فسفودی‌استر بیشتری دارد	نامناسب ← پاسخ — در پروکاریوت‌ها (ژنوم فقط در سیتوپلاسم) فام‌تن حلقوی است و هر فام‌تن یوکاریوتی چندین برابر آن است؛ پس فسفودی‌استر کمتری دارد.
۲	دو - طول رشته ساخته‌شده توسط هر دنباسپاراز براساس شرایط یاخته تغییر می‌کند	مناسب ✓ — تعداد جایگاه‌های آغاز در یوکاریوت‌ها با مراحل رشد و نمو تغییر می‌کند؛ پس سهم هر دنباسپاراز هم تغییر می‌کند.
۳	دو - ممکن است دنا‌ی اصلی همراه با برخی پروتئین‌ها درون سیتوپلاسم دیده شود	مناسب ✓ — هنگام تقسیم، غشای هسته تجزیه می‌شود و فام‌تن‌ها در سیتوپلاسم دیده می‌شوند.
۴	یک - همانندسازی دنا‌ی اصلی پس از اتصال آخرین نوکلئوتید ادامه می‌یابد	مناسب ✓ — دنا‌ی حلقوی پس از الگو قرار گرفتن همه نوکلئوتیدها باید دوباره حلقوی شود.

صورت سؤال چی می‌گه؟ یک یاخته یوکاریوتی شامل سه بخش کلی هسته، سیتوپلاسم و غشای یاخته است که مولکول دنا را در هسته و سیتوپلاسم آن می‌توانیم مشاهده کنیم؛ اما در پروکاریوت‌ها یاخته دو بخش کلی به نام غشا و سیتوپلاسم دارد و مولکول دنا هم تنها در سیتوپلاسم مشاهده می‌شود. بنابراین گزینه‌های ۱ و ۴ به پروکاریوت و گزینه‌های ۲ و ۳ به یوکاریوت اشاره دارند.

بررسی گزینه پاسخ: دقت کنید درست است که در دنا‌ی حلقوی تعداد پیوندهای فسفودی‌استر به اندازه تعداد نوکلئوتیدها و در دنا‌ی خطی تعداد پیوندهای فسفودی‌استر به تعداد رشته‌ها کمتر از تعداد نوکلئوتیدهاست؛ اما طبق متن کتاب هر دنا‌ی خطی (فام‌تن یوکاریوتی) چندین برابر دنا‌ی حلقوی باکتری است؛ بنابراین تعداد نوکلئوتید و تعداد پیوند فسفودی‌استر بیشتری هم دارد.

BioBits: دقت کنید دنا‌ی هسته یوکاریوت، برخلاف دنا‌ی سیتوپلاسمی آن، فام‌تن محسوب می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) دقت کنید هر دنباسپاراز تنها بخشی از یک رشته پلی‌نوکلئوتیدی را می‌سازد؛ در نتیجه برای ساخت یک مولکول دنا چندین دنباسپاراز فعالیت می‌کنند. حال هرچه تعداد جایگاه‌های آغاز بیشتر شود، تعداد دنباسپارازها هم بیشتر می‌شود؛ اما طول دنا تغییری نمی‌کند، پس طول رشته پلی‌نوکلئوتیدی‌ای که هر دنباسپاراز می‌سازد نسبت به گذشته کمتر می‌شود.

Biokey: می‌دانیم تعداد نقاط آغاز همانندسازی در یوکاریوت‌ها بسته به مراحل رشد و نمو یاخته تغییر می‌کند.

(۳) دقت کنید درست است که دنا‌ی اصلی یوکاریوت‌ها در هسته است، اما می‌تواند هنگام تقسیم در سیتوپلاسم مشاهده شود.

BioBoost: در تقسیم هسته، غشای هسته تجزیه می‌شود و دنا‌ی اصلی، یعنی دنا‌ی هسته‌ای، همراه با پروتئین‌هایش می‌تواند در سیتوزول یا ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم مشاهده شود.



۴) دقت کنید همانندسازی دناى حلقوى پس از الگو قرار گرفتن تمام نوکلئوتیدها هم پایان نمی‌یابد؛ زیرا باید در مرحله آخر از حالت خطی به حلقوى تبدیل شود.

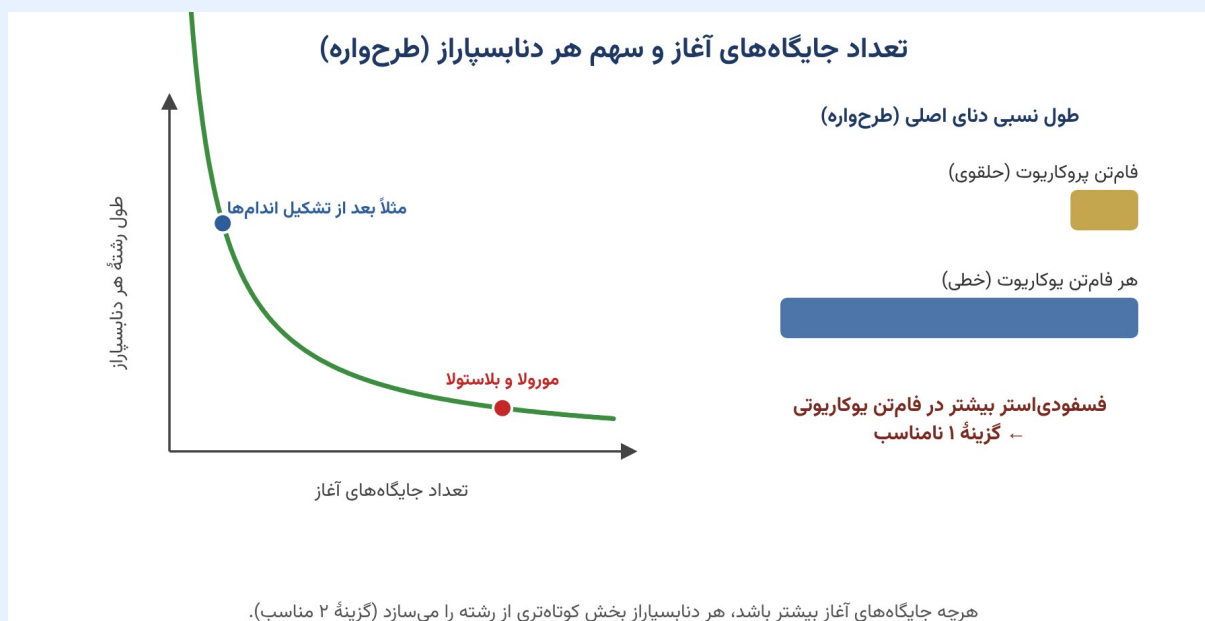
BioBits: همانندسازی دناى حلقوى ۴ مرحله و دناى خطی سه مرحله دارد و تنها تفاوت آن‌ها مرحله چهارم دناى حلقوى است که برای حلقوى شدن مشاهده می‌شود.

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۷ | ژنوم پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها

۱ جدول جمع‌بندی

ویژگی	پروکاریوت	یوکاریوت
محل ژنوم	فقط سیتوپلاسم (متصل به غشا)	هسته و سیتوپلاسم (راکیزه و دیسه)
دناى اصلی	یک مولکول حلقوى	چند فام‌تن خطی، همراه با هیستون‌ها
دناى دیگر	دیسک (پلازمید)	دناى سیتوپلاسمی حلقوى
جایگاه آغاز همانندسازی	اغلب فقط یکی	چندین جایگاه در هر فام‌تن؛ تعداد آن با مراحل رشد و نمو تنظیم می‌شود
جهت همانندسازی	دوجتهی	دوجتهی

۲ نمودار / فلوچارت



هرچه جایگاه‌های آغاز بیشتر باشد، هر دنباسپاراز بخش کوتاه‌تری از رشته را می‌سازد (گزینه ۲ مناسب).

منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه‌های ۱۲ تا ۱۴ (شکل‌های ۱۳ و ۱۴)



۸-

چند مورد در بخش ۲ بیشتر از بخش ۱ است؟

- الف: تعداد نوکلئوتیدهای قرار گرفته در جایگاه فعال آنزیم پلیمرز
 ب: مشاهده نوکلئوتید یوراسیل دار در اطراف آنزیم پلیمرز
 ج: فراوانی بیشتر نوکلئوتید دارای باز آلی سیتوزین
 د: احتمال اشتباه دنباسپاراز (دناپلیمرز)



(۴) چهار.

(۳) سه.

(۲) دو.

(۱) یک.

پاسخ: گزینه ۲ - دشوار

بررسی موارد

مورد	ادعای مورد	داوری
الف	تعداد نوکلئوتیدهای قرار گرفته در جایگاه فعال آنزیم پلیمرز	✗ نادرست — حباب ۱ بزرگ‌تر است و رشته‌های طولانی‌تری در آن ساخته شده؛ پس در بخش ۱ بیشتر است.
ب	مشاهده نوکلئوتید یوراسیل دار در اطراف آنزیم پلیمرز	✗ نادرست — در حباب بزرگ‌تر (بخش ۱) نوکلئوتیدهای بیشتر و متنوع‌تری وجود دارد.
ج	فراوانی بیشتر نوکلئوتید دارای باز آلی سیتوزین	✓ درست — جفت G و C پیوند هیدروژنی بیشتری دارد و باز شدن آن کندتر است؛ می‌تواند علت کوچک‌تر بودن حباب ۲ باشد.
د	احتمال اشتباه دنباسپاراز	✓ درست — در فضای کوچک‌تر، فشردگی نوکلئوتیدها بیشتر و احتمال برداشت نوکلئوتید اشتباه بیشتر است.

تعداد موارد درست: ۲ مورد (ج و د) ← گزینه ۲

صورت سؤال چی می‌گه؟ شکل، همانندسازی دنا یاخته را در مرحله طولی شدن نشان می‌دهد که در آن اندازه دو حباب همانندسازی می‌تواند متفاوت باشد. از ما مقایسه حباب‌ها را می‌خواهد.

موارد «ج» و «د» به درستی بیان شده‌اند.

بررسی موارد درست:

ج: چون حباب کوچک‌تر است، یعنی سرعت همانندسازی نیز کمتر بوده که یک دلیل آن می‌تواند فراوانی بیشتر باز آلی سیتوزین باشد؛ زیرا می‌دانیم بین سیتوزین و گوانین تعداد پیوند هیدروژنی بیشتری نسبت به آدنین و تیمین وجود دارد و شکستن آن انرژی و زمان بیشتری نیاز دارد.

د: چون فضای حباب کوچک‌تر است، نوکلئوتیدها فشردگی بیشتری دارند و احتمال برداشت نوکلئوتید اشتباه توسط دنباسپاراز بیشتر است.

بررسی موارد نادرست:

الف: حباب ۱ بزرگ‌تر است و رشته تولیدی نیز بزرگ‌تر؛ بنابراین نوکلئوتیدهای بیشتری تا اینجا در جایگاه فعال دنباسپاراز قرار گرفته‌اند تا رشته طولانی‌تری ساخته شود.

ب: دقت کنید در اطراف دنباسپاراز می‌توانیم نوکلئوتید ریبوزدار و در نتیجه یوراسیل دار ببینیم که احتمال مشاهده آن در بخش ۱ بیشتر است؛ زیرا فضای بزرگ‌تری داشته و طبیعتاً نوکلئوتیدهای بیشتر و متنوع‌تری دارد.



جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۸ | مقایسه دو حباب همانندسازی

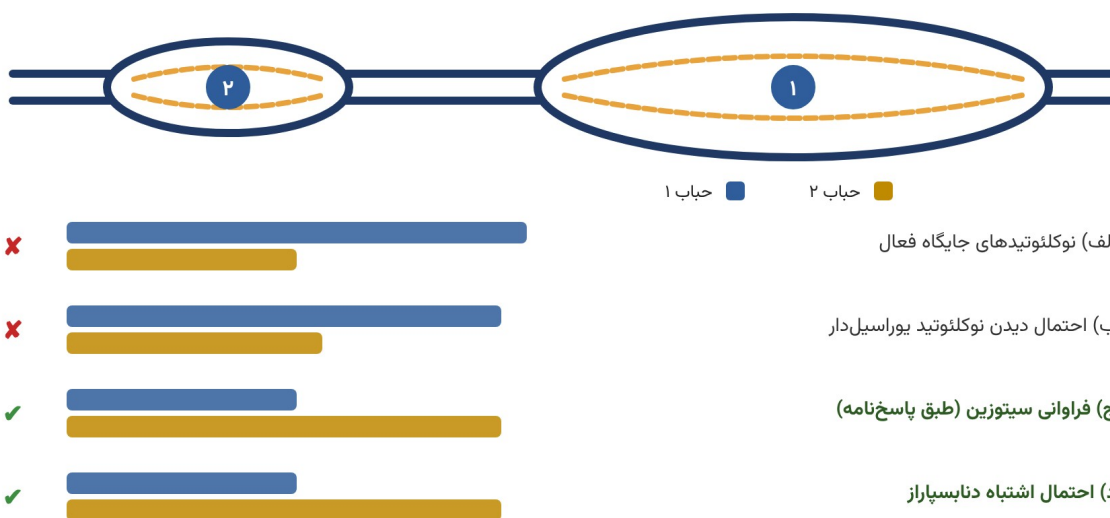
۱ جدول جمع بندی

ویژگی	حباب ۱ (بزرگ تر)	حباب ۲ (کوچک تر)
طول رشته های ساخته شده	بیشتر	کمتر
نوکلئوتیدهای استفاده شده توسط دنباسپاراز	بیشتر	کمتر
سرعت احتمالی همانندسازی	بیشتر	کمتر (مثلاً به دلیل G-C بیشتر)
احتمال اشتباه دنباسپاراز (طبق پاسخ نامه)	کمتر	بیشتر

در یوکاریوت ها همانندسازی از چندین جایگاه آغاز در هر فامتن شروع می شود و در هر جایگاه، دو دوراهی همانندسازی تشکیل می شود.

۲ نمودار / فلوچارت

دو حباب همانندسازی روی یک فامتن



در بخش ۲ بیشتر است: موارد «ج» و «د» ← ۲ مورد (مقادیر طرحواره اند)

منبع: زیست شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه های ۷، ۱۲ و ۱۳ (شکل ۱۴)



۹- در رابطه با آزمایش‌های مربوط به ماده ژنتیک یاخته، کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) گریفیت دریافت دنا می‌تواند به یاخته دیگری منتقل شود.
- (۲) ایوری به بحث‌ها و پژوهش‌های چندین ساله درباره ماهیت ماده ژنتیک خاتمه داد.
- (۳) واتسون و کریک بیان داشتند که وجود رابطه مکملی بین بازها در فرایند همانندسازی نقش اساسی دارد.
- (۴) ویلکینز و فرانکلین با بررسی نقاط تیره موجود در وسط تصویر نتایجی را به دست آوردند.

پاسخ: گزینه ۱ - متوسط

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	گریفیت دریافت دنا می‌تواند به یاخته دیگری منتقل شود	✗ نادرست ← پاسخ — گریفیت فقط دریافت «ماده وراثتی» منتقل می‌شود؛ ماهیت آن (دنا) را ایوری مشخص کرد.
۲	ایوری به بحث‌ها و پژوهش‌های چندین ساله درباره ماهیت ماده ژنتیک خاتمه داد	✓ درست — ایوری و همکارانش نشان دادند دنا همان ماده وراثتی است.
۳	واتسون و کریک بیان کردند رابطه مکملی بین بازها در همانندسازی نقش اساسی دارد	✓ درست — با مدل واتسون و کریک و رابطه مکملی، همانندسازی تا حد زیادی قابل توضیح است.
۴	ویلکینز و فرانکلین با بررسی نقاط تیره وسط تصویر نتایجی به دست آوردند	✓ درست — از تصاویر پرتو ایکس نتیجه گرفتند دنا مارپیچی است و بیش از یک رشته دارد.

بررسی گزینه پاسخ: دقت کنید درست است که گریفیت دریافت ماده وراثتی می‌تواند از یاخته‌ای به یاخته دیگر منتقل شود، اما نفهمید دنا ماده وراثتی است؛ پس لفظ «دنا» نادرست است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) دقیقاً این جمله در کنکور ۱۴۰۴ و کنکور نظام قدیم آمده است که ایوری اثبات کرد دنا ماده وراثتی است و به این بحث‌ها پایان داد.

BioBits: دقت کنید پرسشی که پنجاه سال است دانشمندان به دنبال پاسخ آن هستند و هنوز هم پژوهش‌ها ادامه دارد، پرسش «ژن چیست؟» است، نه اینکه «ماهیت ماده وراثتی چیست؟».

(۳) واتسون و کریک رابطه مکملی بین بازها را بیان کردند که با توجه به آن می‌توان همانندسازی را تا حد زیادی توضیح داد. به علاوه آن‌ها گفتند چون انرژی هر پیوند هیدروژنی کم است، در موقع نیاز می‌توان در برخی مناطق دو رشته دنا را از هم جدا کرد؛ موقع نیاز یعنی همانندسازی و رونویسی.

(۴) دقت کنید ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس از دنا تصاویری تهیه کردند که در این تصاویر نقاطی به شکل ایکس در وسط تصویر مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده مارپیچ بودن مولکول دنا هستند.

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۹ | دانشمندان و کشف ماده وراثتی

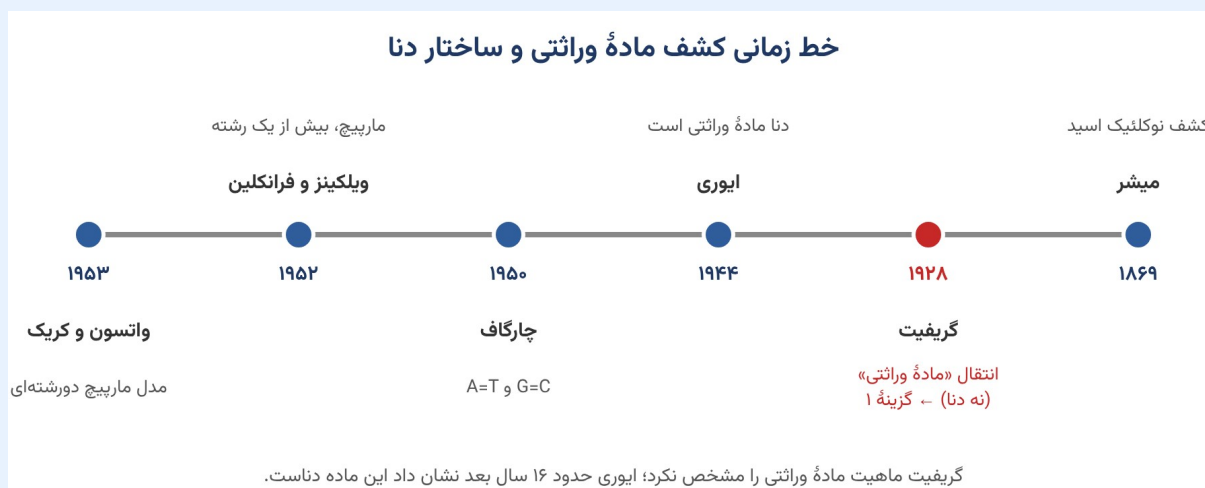
۱ جدول جمع‌بندی

سال	دانشمند	یافته
۱۸۶۹	میشر	کشف نوکلئیک اسیدها در هسته یاخته‌ها



سال	دانشمند	یافته
۱۹۲۸	گریفیت	خصوصیات یک باکتری به باکتری دیگر قابل انتقال است
۱۹۴۴	ایوری و همکاران	دنا ماده ژنتیک است
۱۹۵۰	چارگاف	در دنا جانداران $A=T$ و $G=C$
۱۹۵۲	ویلکینز و فرانکلین	دنا ساختار مارپیچی و چندرشته‌ای دارد
۱۹۵۳	واتسون و کریک	مدل مارپیچ دورشته‌ای دنا

۲ نمودار / فلوچارت



منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه‌های ۲ تا ۸ (تاریخ علم)



۱۰- چند مورد، ریبونوکلیک اسید یک یاخته معدنه انسان را از دئوکسی ریبونوکلیک اسید هسته آن متمایز می کند؟
الف: دارای دو انتهای متفاوت است.

ب: محدودیتی در تعداد و ترتیب بازهای آلی آن وجود ندارد.

ج: تعداد پیوند فسفودی استر یکی کمتر از تعداد نوکلئوتیدهاست.

د: حداقل یکی از کربن های هر قند آن به گروه هیدروکسیل متصل است.

(۴) چهار

(۳) سه

(۲) دو

(۱) یک

پاسخ: گزینه ۴ - دشوار

بررسی موارد

مورد	ادعای مورد	داوری
الف	دارای دو انتهای متفاوت است	✓ درست — رنا تک رشته ای و دو سرش متفاوت است؛ مولکول دورشته ای دنا دو سر یکسان دارد.
ب	محدودیتی در تعداد و ترتیب بازهای آلی آن وجود ندارد	✓ درست — در دنا هر رشته باید مکمل رشته مقابل باشد؛ رنا چنین محدودیتی ندارد.
ج	تعداد پیوند فسفودی استر یکی کمتر از تعداد نوکلئوتیدهاست	✓ درست — در مولکول خطی، فسفودی استر به تعداد رشته ها کمتر است؛ رنا یکی، دنا خطی دوتا.
د	حداقل یکی از کربن های هر قند آن به گروه هیدروکسیل متصل است	✓ درست — کربن ۲ ریبوز هیدروکسیل دارد؛ در دئوکسی ریبوز (که یک اکسیژن کمتر دارد) چنین نیست.

تعداد موارد متمایزکننده: ۴ مورد ← گزینه ۴

صورت سؤال چی می گه؟ سؤال از ما ویژگی هایی را می خواهد که درباره رنا درست، اما درباره دنا خطی هسته نادرست باشد.

همه موارد در این زمینه به درستی بیان شده اند.

بررسی موارد درست:

الف: رنا تک رشته ای است و دو انتهای متفاوت دارد، اما مولکول دنا چون دورشته ای است، دو انتهای یکسان دارد؛ این رشته دنا خطی است که دو انتهای متفاوت دارد.

ب: در رنا محدودیتی نیست؛ این مولکول دناست که دورشته ای است و هر رشته آن باید با رشته مقابل مکمل باشد و همین محدودیت ایجاد می کند.

ج: در مولکول نوکلئوتیدی خطی، تعداد پیوندهای فسفودی استر به تعداد رشته ها از تعداد نوکلئوتیدها کمتر است که در رنا یکی و در دنا دوتا می شود.

د: دقت کنید قند یک نوکلئوتید ۵ کربن دارد. مطابق شکل های زیر، کربن شماره ۲ در ریبوز به هیدروکسیل و در دئوکسی ریبوز به هیدروژن متصل است؛ پس در رنا، برخلاف دنا، حداقل یک کربن هر قند به هیدروکسیل متصل است.

Biogold: دقت کنید کربن ۱ به باز آلی، کربن ۵ به فسفات و کربن ۴ هم به کربن خارج حلقه متصل است. کربن شماره ۳ در نوکلئوتید آزاد به هیدروکسیل متصل است، اما در رشته که قرار می گیرد، هیدروکسیل را از دست داده و به فسفات متصل می شود و تنها نوکلئوتید آخر هر رشته همچنان هیدروکسیل متصل به کربن شماره ۳ دارد.

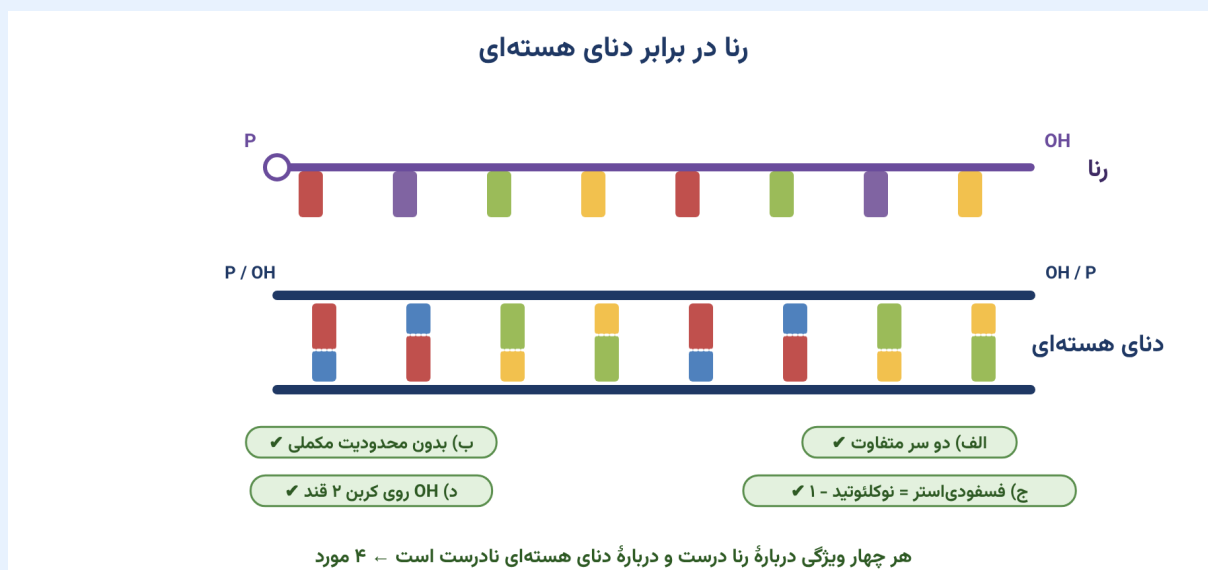


جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۰ | رنا در برابر دناى هسته‌ای

۱ جدول جمع‌بندی

ویژگی	رنا	دناى هسته‌ای
تعداد رشته	یک	دو
قند	ریبوز	دئوکسی‌ریبوز (یک اکسیژن کمتر)
بازهای آلی	U، A، G، C	T، A، G، C
دو سر مولکول	متفاوت	یکسان (هر رشته دو سر متفاوت)
فسفودی‌استر نسبت به تعداد نوکلئوتید	یکی کمتر	دو تا کمتر

۲ نمودار / فلوجارت



منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه‌های ۴ و ۵



- ۱۱- با فرض پذیرش هر سه طرح همانندسازی در آزمایش مزلسون و استال، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«طرح همانندسازی ای که دنای جدید، حاصل الگو قرار گرفتن دنای اولیه است،»
- (۱) تمام - در دقیقه ۴۰ خطوط هم قطر با بیشترین فاصله در محلول قرار می گیرند
(۲) تمام - در دقیقه ۲۰ خطی که پایین تر قرار می گیرد، ضخامت بیشتری خواهد داشت
(۳) بخشی از - در دقیقه ۴۰ دناهایی که مسافت بیشتری طی کرده اند، وزن مولکولی کمتری دارند
(۴) بخشی از - در دقیقه ۲۰ خطی که در وسط قرار می گیرد، نسبت به خطی در مرحله بعدی پایین تر است

پاسخ: گزینه ۴ - متوسط

بررسی گزینه ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	تمام - در دقیقه ۴۰ خطوط هم قطر با بیشترین فاصله قرار می گیرند	✗ نادرست — در طرح حفاظتی در دقیقه ۴۰ دو خط بالا و پایین تشکیل می شود که خط بالا (سبک) ضخیم تر است.
۲	تمام - در دقیقه ۲۰ خطی که پایین تر است، ضخامت بیشتری دارد	✗ نادرست — در طرح حفاظتی در دقیقه ۲۰ دو خط هم قطر در بالا و پایین ایجاد می شود.
۳	بخشی از - در دقیقه ۴۰ دناهایی که مسافت بیشتری طی کرده اند وزن مولکولی کمتری دارند	✗ نادرست — دنای سنگین تر پایین تر می رود و مسافت بیشتری طی می کند.
۴	بخشی از - در دقیقه ۲۰ خط وسط، نسبت به خطی در مرحله بعد پایین تر است	✓ درست ← پاسخ — در نیمه حفاظتی در دقیقه ۴۰ یک خط بالاتر هم دیده می شود و در غیر حفاظتی خط دقیقه ۴۰ کمی بالاتر از دقیقه ۲۰ است.

صورت سؤال چی می گه؟ در طرح حفاظتی، یک مولکول دنای جدید حاصل الگو قرار گرفتن کل دنای اولیه است؛ اما در طرح های نیمه حفاظتی و غیر حفاظتی، دنای جدید حاصل الگو قرار گرفتن تنها بخشی از دنای اولیه است.

بررسی گزینه پاسخ: در طرح نیمه حفاظتی در دقیقه ۲۰ یک خط در وسط ایجاد می شود، اما در دقیقه ۴۰ یک خط در وسط و یک خط در بالا ایجاد می شود؛ پس در دقیقه ۴۰ خطی هست که از خط دقیقه ۲۰ بالاتر است. در طرح غیر حفاظتی نیز خطی در وسط تشکیل می شود، چه در دقیقه ۲۰ و چه ۴۰؛ اما چون هرچه جلوتر می رویم فراوانی نوکلئوتیدهای جدید افزایش می یابد، دنا سبک تر شده و خط دقیقه ۴۰ نسبت به ۲۰ کمی بالاتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

- (۱) در طرح حفاظتی در دقیقه ۴۰ دو خط در بالا و پایین تشکیل می شود که خط بالا ضخامت بیشتری دارد.
(۲) در طرح حفاظتی در دقیقه ۲۰ دو خط هم قطر در بالا و پایین ایجاد می شود.
(۳) دقت کنید در کل هرچه دنا سنگین تر باشد، پایین تر قرار گرفته و در نتیجه مسافت بیشتری را طی کرده است.



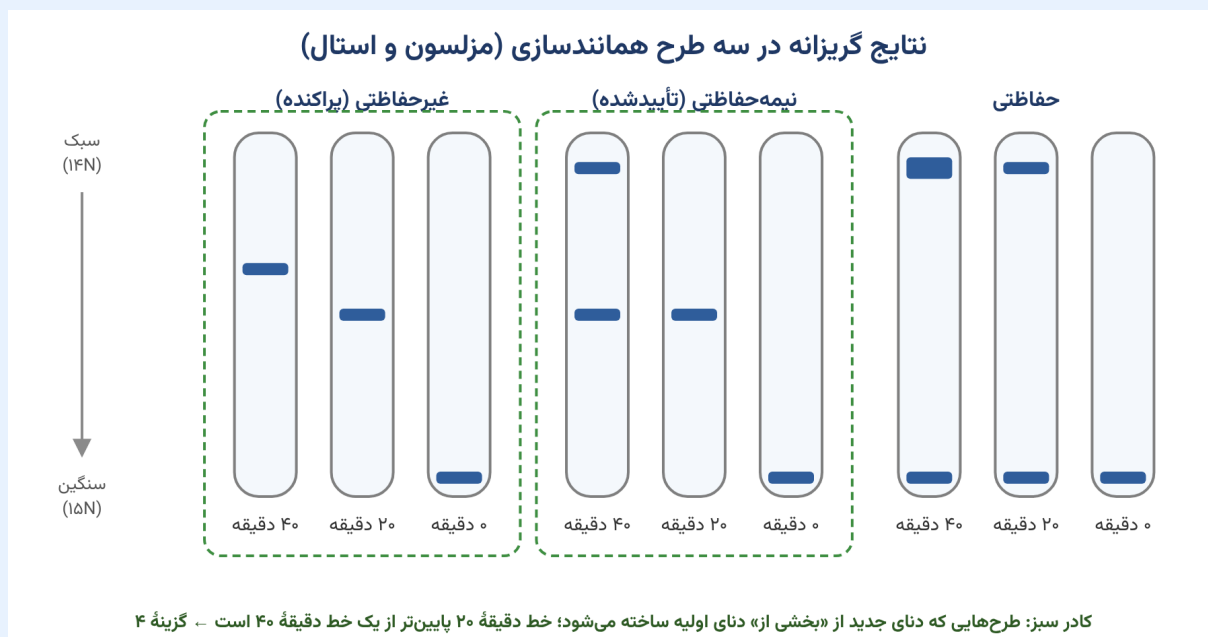
جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۱ | آزمایش مزلسون و استال

۱ جدول جمع بندی

طرح	دقیقه ۰	دقیقه ۲۰	دقیقه ۴۰
حفاظتی	یک نوار پایین	یک نوار بالا + یک نوار پایین (هم قطر)	نوار بالا (ضخیم تر) + نوار پایین
نیمه حفاظتی (تأیید شده)	یک نوار پایین	یک نوار در میانه	یک نوار در میانه + یک نوار بالا
غیر حفاظتی (پراکنده)	یک نوار پایین	یک نوار در میانه	یک نوار کمی بالاتر از میانه

دناهایی که با ۱۵N ساخته می شوند چگالی بیشتری دارند و در شیب سزیم کلرید پایین تر قرار می گیرند؛ نتیجه آزمایش، نیمه حفاظتی بودن همانندسازی را نشان داد.

۲ نمودار / فلوچارت



منبع: زیست شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه های ۹ و ۱۰ (شکل های ۹ و ۱۰)



۱۲- پیکر گروهی از جانداران تنها از یک واحد ساختار و عمل تشکیل شده است. کدام گزینه در ارتباط با فرایند همانندسازی دناى اصلی، تنها دربارهٔ برخی از آن‌ها درست است؟

- (۱) با جفت کردن تمامی نوکلئوتیدهای الگو با نوکلئوتید مناسب، فرایند به پایان می‌رسد.
- (۲) در حین این فرایند، به صورت مداوم یکی از نوکلئوتیدهای آغازگر فرایند به سمت دیگر رشته نزدیک می‌شود.
- (۳) این فرایند همواره به صورت دو جهتی مشاهده می‌شود.
- (۴) تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی بیشتر از تعداد جایگاه‌های پایان آن است.

پاسخ: گزینه ۱

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	با جفت کردن تمامی نوکلئوتیدهای الگو با نوکلئوتید مناسب، فرایند به پایان می‌رسد	✓ فقط برای برخی درست ← پاسخ — فقط در دناى خطی (یوکاریوت‌های تک‌یاخته‌ای) درست است؛ دناى حلقوی پس از آن باید حلقوی شود.
۲	یکی از نوکلئوتیدهای آغازگر به صورت مداوم به سمت دیگر رشته نزدیک می‌شود	✗ نادرست — در دناى حلقوی، نوکلئوتید آغازگر ابتدا نزدیک و سپس دور می‌شود؛ «مداوم» نادرست است.
۳	این فرایند همواره به صورت دوجتهی مشاهده می‌شود	✗ برای همه درست — همانندسازی در همهٔ آن‌ها دوجتهی است؛ پس ویژگی «برخی» نیست.
۴	تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی بیشتر از جایگاه‌های پایان است	✗ نادرست — طبق پاسخ‌نامه، در یوکاریوت‌ها جایگاه آغاز کمتر از پایان و در پروکاریوت‌ها برابر است.

صورت سؤال چی می‌گه؟ به تک‌یاخته‌ای‌ها اشاره می‌کند که هم می‌توانند یوکاریوت و هم پروکاریوت باشند. در یوکاریوت‌ها دناى اصلی خطی و در پروکاریوت‌ها حلقوی است. دقت کنید سؤال می‌گوید دربارهٔ برخی درست باشد.

بررسی گزینهٔ پاسخ: طبق شکل‌های کتاب، همانندسازی دناى خطی ۳ مرحلهٔ آغاز، طویل شدن و پایان دارد و پس از الگو قرار گرفتن همهٔ نوکلئوتیدهای دناى اولیه به پایان می‌رسد؛ اما همانندسازی دناى حلقوی ۴ مرحلهٔ آغاز، طویل شدن، پایان و حلقوی شدن دارد و پس از الگو قرار گرفتن همهٔ نوکلئوتیدهای دناى اولیه به پایان نمی‌رسد و باید حلقوی شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) طبق شکل، در پروکاریوت‌ها یکی از نوکلئوتیدهای آغازگر ثابت است و دیگری ابتدا به سمت رشتهٔ دیگر نزدیک و سپس دور می‌شود.

BioBits: ببینید در واقع در هر جایگاه آغاز دو نوکلئوتید آغازگر داریم، چون دنا دورشته‌ای است؛ این دو نوکلئوتید با شروع همانندسازی توسط هلیکاز از هم جدا می‌شوند.

(۳) چه در دناى خطی و چه در دناى حلقوی، همانندسازی همواره دوجتهی است و همانندسازی تک‌جهتی نداریم!

(۴) تعداد جایگاه‌های آغاز در یوکاریوت‌ها یکی کمتر از جایگاه‌های پایان و در پروکاریوت‌ها با هم برابر است.



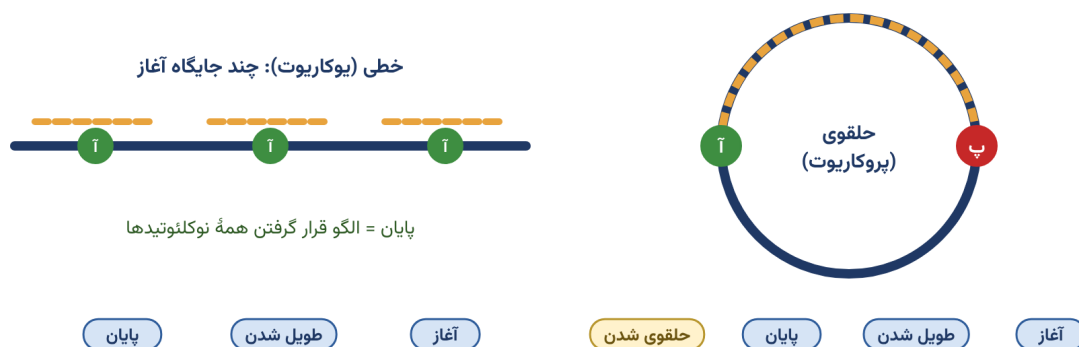
جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۲ | همانندسازی دناى اصلی در تک‌یاخته‌ای‌ها

۱ جدول جمع‌بندی

ویژگی	دناى حلقوى (پروکاریوت)	دناى خطى (یوکاریوت)
جایگاه آغاز	اغلب یکی	چندین جایگاه در هر فام‌تن
جهت همانندسازی	دوجتهی	دوجتهی
پایان	دو دوراهی به هم می‌رسند و حلقه کامل می‌شود	پس از الگو قرار گرفتن همه نوکلئوتیدها
مراحل (طبق پاسخ‌نامه)	آغاز، طویل شدن، پایان، حلقوی شدن	آغاز، طویل شدن، پایان

۲ نمودار / فلوچارت

پایان همانندسازی: دناى خطى در برابر دناى حلقوى



«پایان با جفت شدن همه نوکلئوتیدهای الگو» فقط درباره دناى خطى درست است - گزینه ۱ (آ: آغاز، پ: پایان)

منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه‌های ۱۳ و ۱۴ (شکل‌های ۱۳ و ۱۴)



۱۳- در ارتباط با «باکتری عامل بیماری سینه پهلو»، کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) ظاهری کروی شکل دارد.
 (۲) پوشینه (کپسول) در بیماری‌زایی این باکتری مؤثر است.
 (۳) ساختاری که باکتری را احاطه می‌کند، ضمن داشتن ضخامت بیشتر از دیواره، ساختاری منظم و یکنواخت دارد.
 (۴) در این باکتری، یاخته‌های زنده می‌توانند با دریافت ماده ژنتیک از محیط خارج، در خصوصیات ظاهری خود تغییراتی ایجاد کنند.

پاسخ: گزینه ۳

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	ظاهری کروی شکل دارد	✓ درست — طبق شکل کتاب کروی است؛ «کوکوس» هم به معنی کروی است.
۲	پوشینه (کپسول) در بیماری‌زایی این باکتری مؤثر است	✓ درست — پوشینه به‌تنهایی عامل بیماری‌زایی نیست، ولی در آن نقش دارد.
۳	ساختار احاطه‌کننده، ضمن ضخامت بیشتر از دیواره، منظم و یکنواخت است	✗ نادرست ← پاسخ — طبق شکل کتاب، پوشینه ساختاری نامنظم و غیریکنواخت دارد.
۴	یاخته‌های زنده با دریافت ماده ژنتیک از محیط، در خصوصیات ظاهری خود تغییر ایجاد می‌کنند	✓ درست — باکتری‌های بدون پوشینه با دریافت ماده وراثتی پوشینه‌دار شدند (ترانسفورماسیون).

صورت سؤال چی می‌گه؟ باکتری استرپتوکوکوس نومونیا را معرفی می‌کند که عامل بیماری سینه‌پهلو است.

دقت کنید گریفیت به اشتباه تصور می‌کرد این باکتری عامل آنفلوانزا است؛ در حالی که می‌دانیم عامل آنفلوانزا نوعی ویروس است.

بررسی گزینه پاسخ: پوشینه یا کپسول ساختاری پلی‌ساکاریدی است که باکتری را احاطه می‌کند و ضخامت بیشتری از دیواره و غشا دارد؛ اما طبق شکل کتاب، ساختاری نامنظم و غیریکنواخت دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) کاملاً طبق شکل کتاب درست است!

BioBits: شاید جالب باشد بدانید لفظ «کوکوس» در نام این باکتری به معنی کروی است.

(۲) درست است که پوشینه به‌تنهایی عامل بیماری‌زایی نیست، اما در بیماری‌زایی نقش دارد.

پوشینه از دو راه در بیماری‌زایی نقش دارد: یکی با محافظت از باکتری و دیگری با اتصال باکتری به یاخته‌های بدن میزبان.

(۴) دقت کنید در باکتری‌ها فرایندی به نام ترانسفورماسیون وجود دارد که در طی آن باکتری می‌تواند با دریافت ماده ژنتیک از محیط بیرون، در خود تغییر ایجاد کند.

BioBits: این موضوع در کنکور ۱۴۰۴ هم مورد سؤال قرار گرفته است.



جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۳ | باکتری استرپتوکوکوس نومونیا

۱ جدول جمع بندی

ویژگی	نکته کتاب درسی
نام	استرپتوکوکوس نومونیا؛ گرفتیت تصور می کرد عامل آنفلوانزا است (عامل آنفلوانزا ویروس است)
نوع پوشینه دار (کپسول دار)	بیماری زا؛ در موش ها سبب سینه پهلوی می شود
نوع بدون پوشینه	موش ها را بیمار نمی کند
پوشینه	به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست (آزمایش ۳ گرفتیت)
انتقال صفت	باکتری های بدون پوشینه با دریافت ماده وراثتی، پوشینه دار شدند

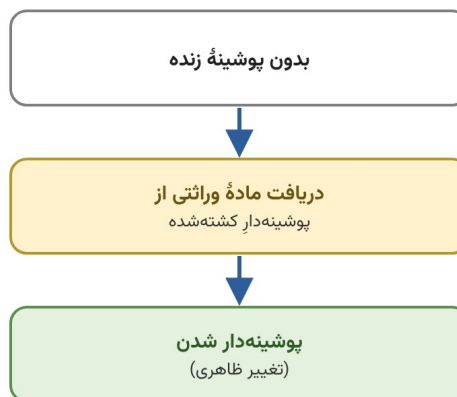
۲ نمودار / فلوجارت

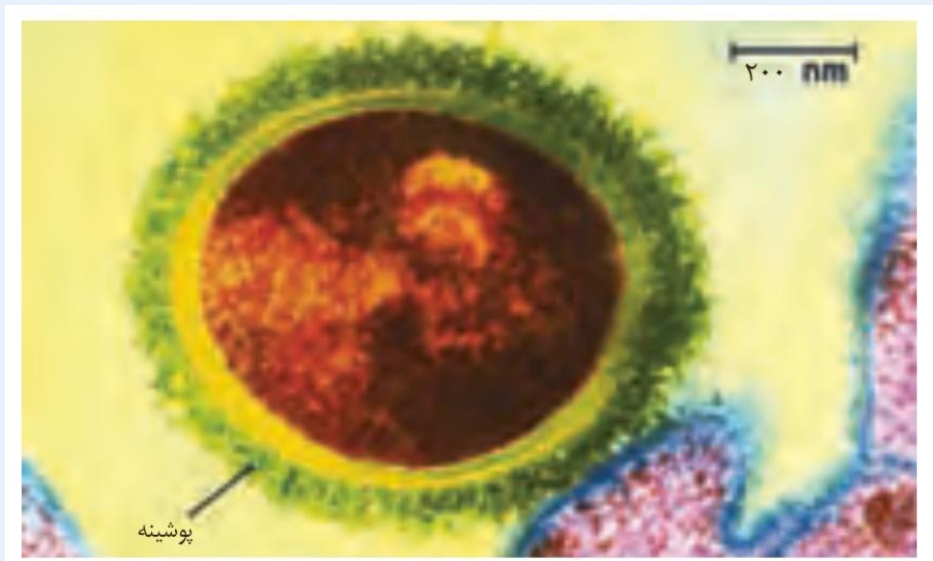
استرپتوکوکوس نومونیا و پوشینه



زرد: پوشینه (ضخیم، نامنظم و غیریکنواخت) - سبز: دیواره - آبی: غشا

گزینه ۳ نادرست: پوشینه منظم و یکنواخت نیست





منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه‌های ۲ و ۳ (شکل‌های ۱ و ۲)



۱۴- مولکولی با باز آلی مشابه با ساختار رایج‌ترین شکل انرژی و قند متفاوت با آن، در وسط یک رشته پلی‌نوکلئوتیدی وجود دارد. در ساختار این مولکول اتمی وجود دارد که تنها به دو کربن موجود در حلقه متصل است. کربن موجود در کدام گزینه نسبت به سایرین به این اتم نزدیک‌تر است؟

(۲) متصل به گروه هیدروکسیل

(۱) موجود در حلقه ۶ ضلعی

(۴) موجود در مجاورت فسفات

(۳) متصل به کربن خارج حلقه

پاسخ: گزینه ۳

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	موجود در حلقه ۶ ضلعی	✗ نادرست — کربن‌های حلقه ۶ ضلعی مربوط به باز آلی اند و باز از سمت حلقه ۵ ضلعی به قند وصل است.
۲	متصل به گروه هیدروکسیل	✗ نادرست — در دئوکسی‌ریبوز وسط رشته، کربن ۲ فقط هیدروژن دارد و کربن ۳ به فسفات وصل است؛ چنین کربنی وجود ندارد.
۳	متصل به کربن خارج حلقه	✓ درست ← پاسخ — کربن ۴ قند که به کربن ۵ (خارج حلقه) متصل است، مجاور اکسیژن حلقه قرار دارد.
۴	موجود در مجاورت فسفات	✗ نادرست — کربن ۵ (متصل به فسفات) اصلاً در حلقه نیست و از اکسیژن حلقه دورتر است.

صورت سؤال چی می‌گه؟ دقت کنید سؤال درباره نوکلئوتید دارای باز آلی آدنین و قند دئوکسی‌ریبوز تک‌فسفاته در وسط رشته پلی‌نوکلئوتیدی (یعنی دارای دو پیوند فسفودی‌استر با دو نوکلئوتید مجاور) صحبت می‌کند. اتمی که به آن اشاره می‌کند اکسیژن است که در یک رأس حلقه قندی قرار گرفته و تنها با دو اتم کربن حلقه در تماس است. از بین کربن‌ها، کربن‌های شماره ۱ و ۴ قند به این اکسیژن نزدیک‌ترند.

بررسی گزینه پاسخ: کربن شماره ۴ که به کربن خارج حلقه متصل است، به اکسیژن بسیار نزدیک است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) کربن موجود در حلقه ۶ ضلعی مربوط به باز آلی است؛ باز آلی ما پورین و دو حلقه‌ای است و از سمت حلقه ۵ ضلعی به قند متصل شده است.

(۲) این کربن وجود ندارد؛ زیرا قند دئوکسی‌ریبوز است و کربن ۲ آن تنها به هیدروژن متصل است. کربن شماره ۳ هم چون در وسط رشته است، هیدروکسیل خود را از دست داده و به گروه فسفات متصل است.

(۴) کربن خارج حلقه را بیان می‌کند که به فسفات متصل است و اصلاً در حلقه نیست؛ طبیعتاً کربن‌های حلقه به این اکسیژن نزدیک‌ترند.

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۴ | ساختار نوکلئوتید آدنین دار دنا

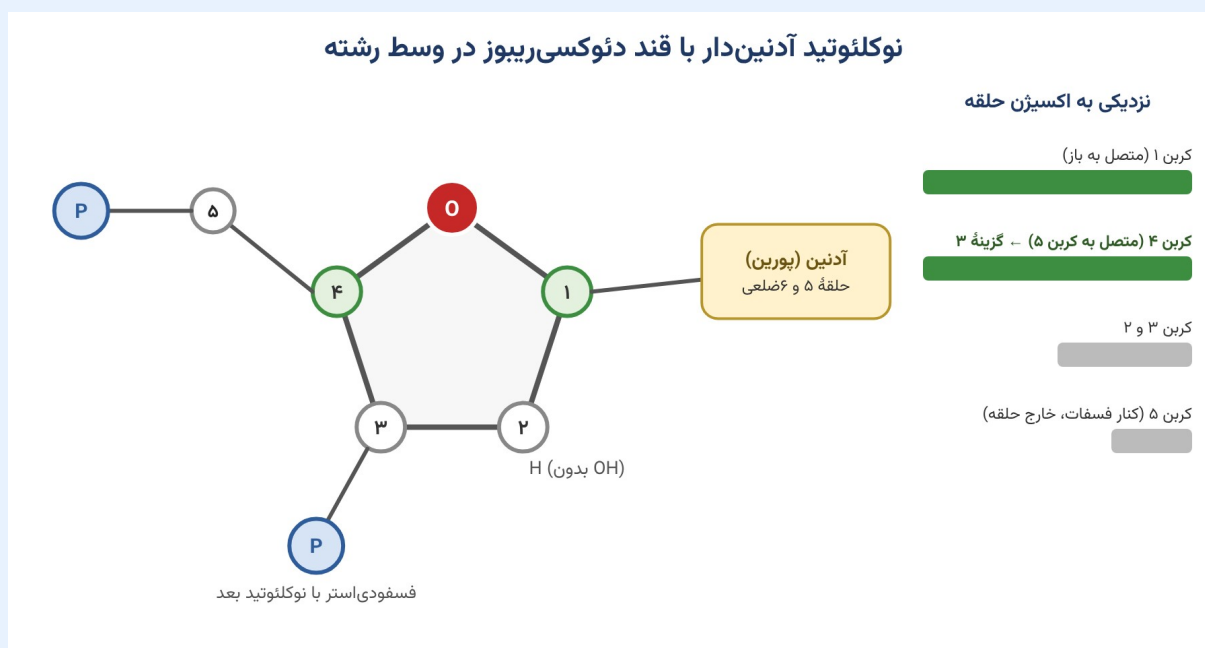
۱ جدول جمع‌بندی

کربن قند	به چه چیزی متصل است (در وسط رشته دنا)	فاصله تا اکسیژن حلقه
کربن ۱	باز آلی نیتروژن‌دار	مجاور
کربن ۲	فقط هیدروژن (دئوکسی‌ریبوز)	دور



کربن قند	به چه چیزی متصل است (در وسط رشته دنا)	فاصله تا اکسیژن حلقه
کربن ۳	فسفات نوکلئوتید بعدی (پیوند فسفودی استر)	دور
کربن ۴	کربن ۵ (خارج حلقه)	مجاور
کربن ۵	گروه فسفات	خارج حلقه

۲ نمودار / فلوجارت



منبع: زیست شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه های ۴، ۵ و ۸ (شکل های ۳ و ۵)



- ۱۵- در هنگام همانندسازی دنا، کدام گزینه ویژگی مشترک همه نوکلئوتیدهای آماده اتصال به نوکلئوتید مکمل را بیان می کند؟
- (۱) دو پیوند بین فسفاتی دارند.
 - (۲) قند سبک تری نسبت به ریبوز دارند.
 - (۳) در تشکیل پیوند فسفودی استر شرکت کرده اند.
 - (۴) نوعی حلقه ۶ ضلعی در مجاورت حلقه های ۵ ضلعی مشاهده می شود.

پاسخ: گزینه ۴

بررسی گزینه ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	دو پیوند بین فسفاتی دارند	✗ نادرست — فقط نوکلئوتیدهای آزاد سه فسفات به چپین اند؛ نوکلئوتیدهای رشته الگو تک فسفات به اند.
۲	قند سبک تری نسبت به ریبوز دارند	✗ نادرست — در میان نوکلئوتیدهای آزاد ممکن است نوکلئوتیدهای ریبوزدار هم باشند.
۳	در تشکیل پیوند فسفودی استر شرکت کرده اند	✗ نادرست — فقط نوکلئوتیدهای رشته الگو پیوند فسفودی استر دارند.
۴	نوعی حلقه ۶ ضلعی در مجاورت حلقه های ۵ ضلعی دیده می شود	✓ درست ← پاسخ — در پورین ها حلقه های ۵ و ۶ ضلعی باز مجاورند و در پیریمیدین ها حلقه ۶ ضلعی باز مجاور حلقه ۵ ضلعی قند است.

صورت سؤال چی می گه؟ دقیقاً طبق شکل زیر و زیرنویسی که دارد، نوکلئوتیدهای آماده برای اتصال به نوکلئوتید مکمل در حباب همانندسازی دو نوع هستند:

۱- نوکلئوتیدهای آزاد سه فسفات به؛

۲- نوکلئوتیدهای تک فسفات به رشته الگو که از رشته مقابل خود جدا شده اند.

بررسی گزینه پاسخ: هر نوکلئوتید دارای حلقه ۶ ضلعی در مجاورت حلقه ۵ ضلعی است: در نوکلئوتید پورین دار، حلقه های ۵ و ۶ ضلعی باز مجاور هم هستند و در نوکلئوتید پیریمیدین دار، حلقه ۶ ضلعی باز و حلقه ۵ ضلعی قند در مجاورت هم قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

(۱) فقط درباره دسته اول که سه فسفات به هستند درست است.

(۲) در دسته اول ممکن است نوکلئوتیدهای ریبوزدار و در نتیجه یوراسیل دار هم حضور داشته باشند.

(۳) تنها دسته دوم پیوند فسفودی استر دارد و دسته اول ندارد.

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۵ | نوکلئوتیدهای آماده اتصال به نوکلئوتید مکمل

۱ جدول جمع بندی

ویژگی	نوکلئوتید آزاد سه فسفات به	نوکلئوتید رشته الگو
تعداد فسفات	سه	یک
پیوند بین فسفات ها	✓ (دو پیوند)	✗



ویژگی	نوکلئوتید آزاد سه فسفات	نوکلئوتید رشته الگو
پیوند فسفودی استر	✗	✓
هنگام اتصال	دو فسفات خود را از دست می دهد	الگو قرار می گیرد
حلقه ۶ ضلعی کنار ۵ ضلعی	✓	✓

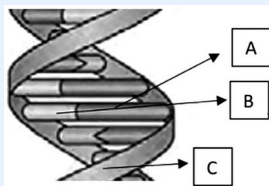
۲ نمودار / فلوجارت

دو دسته نوکلئوتید آماده اتصال در حباب همانندسازی

نوکلئوتید آزاد سه فسفات	نوکلئوتید تک فسفات رشته الگو	
		
✓	✗	۱) دو پیوند بین فسفاتی
نه همیشه	✓	۲) قند سبک تر از ریبوز
✗	✓	۳) پیوند فسفودی استر
✓	✓	۴) حلقه ۶ ضلعی کنار ۵ ضلعی

منبع: زیست شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه های ۱۱ و ۱۲ (شکل ۱۲)



۱۶- مطابق با شکل زیر کدام مورد نادرست است؟

- (۱) شکست پیوند قند - فسفات موجود در بخش C موجب گسستگی زنجیره می‌شود.
- (۲) هر واحد عملکردی در بخش C تنها یک پیوند پرانرژی بین فسفاتی دارد.
- (۳) بخش A برخلاف بخش B به‌طور حتم دارای دو حلقه آلی است.
- (۴) پیوند بین بخش A و B به صورت کاملاً اختصاصی تشکیل می‌شود.

پاسخ: گزینه ۲

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	شکست پیوند قند - فسفات در بخش C موجب گسستگی زنجیره می‌شود	✓ درست — پیوند فسفودی‌استر ستون، پایدار و پرانرژی است و شکستن آن زنجیره را می‌گسلد.
۲	هر واحد عملکردی در بخش C تنها یک پیوند پرانرژی بین فسفاتی دارد	✗ نادرست ← پاسخ — نوکلئوتیدهای درون مولکول دنا تک‌فسفاته‌اند و پیوند بین فسفاتی ندارند.
۳	بخش A برخلاف بخش B به‌طور حتم دو حلقه آلی دارد	✓ درست — A پورین (دو حلقه‌ای) و B پیریمیدین (تک حلقه‌ای) است.
۴	پیوند بین بخش A و B به صورت کاملاً اختصاصی تشکیل می‌شود	✓ درست — پیوند هیدروژنی بین جفت‌بازهای مکمل اختصاصی است.

صورت سؤال چی می‌گه؟ در شکل، بخش‌های A، B و C به ترتیب باز آلی پورین، باز آلی پیریمیدین و ستون مولکول دنا را نشان می‌دهند. Biogold دقت کنید در این شکل کتاب، بازهای آلی پورین را چون دو حلقه‌ای هستند، بزرگ‌تر از بازهای آلی پیریمیدین که تک حلقه‌ای هستند کشیده است.

بررسی گزینه پاسخ: دقت کنید نوکلئوتیدهای درون مولکول دنا تک‌فسفاته هستند؛ بنابراین پیوند بین فسفاتی ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) پیوند فسفودی‌استر موجود در رشته دنا، برخلاف پیوند هیدروژنی، بسیار پرانرژی است و شکستن آن موجب از هم گسیختگی مولکول می‌شود؛ این جمله در کنکور نظام قدیم نیز آمده است.

(۳) همان‌طور که گفتیم، بخش A پورین و دو حلقه‌ای و بخش B پیریمیدین و تک حلقه‌ای است.

(۴) پیوند بین بازهای آلی مکمل طبق متن کتاب به صورت اختصاصی تشکیل می‌شود.

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۶ | بخش‌های نردبان مارپیچ دنا

۱ جدول جمع‌بندی

بخش	ساختار	ویژگی
A	باز پورین (A یا G)	دو حلقه‌ای؛ در شکل بزرگ‌تر کشیده شده است
B	باز پیریمیدین (T یا C)	تک حلقه‌ای؛ همیشه مقابل یک پورین ← قطر یکسان مولکول



بخش	ساختار	ویژگی
C	ستون قند - فسفات	نوکلئوتیدها با پیوند فسفودی استر به هم متصل اند
A-B	پیوند هیدروژنی	اختصاصی؛ هر کدام به تنهایی کم انرژی، ولی در مجموع پایدارکننده

۲ نمودار / فلوچارت

بخش‌های A، B و C در نردبان مارپیچ



پورین (دو حلقه‌ای): A:

پیریمیدین (تک حلقه‌ای): B:

ستون قند - فسفات: C:

گزینه ۲ نادرست: نوکلئوتیدهای درون دنا تک فسفات‌اند و پیوند بین فسفاتی ندارند

پیوند فسفودی استر ستون پایدار است و شکستن آن زنجیره را می‌گسلد (گزینه ۱ درست)

منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه ۷ (شکل ۸)



۱۷- چند مورد در ارتباط با واحدهای سه بخشی سازنده نوعی مولکول زیستی درست است؟

الف: هر یک از آن‌ها برای فعالیت به اتصال به هم نوع خود نیاز دارد.

ب: هر نوع سه فسفات آن‌ها می‌تواند به عنوان منبع انرژی به مصرف برسد.

ج: در ساختار هر یک از آن‌ها، پیوند بین کربن قند و نیتروژن در نزدیکی توالی قند - فسفات وجود دارد.

د: همه انواع موجود در ساختار نوکلئیک اسیدهای باکتری به دو گروه فسفات متصل‌اند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پاسخ: گزینه ۲

بررسی موارد

مورد	ادعای مورد	داوری
الف	هر یک از آن‌ها برای فعالیت به اتصال به هم نوع خود نیاز دارد	✗ نادرست — برخی نوکلئوتیدها مانند ATP به تنهایی فعالیت می‌کنند.
ب	هر نوع سه فسفات آن‌ها می‌تواند به عنوان منبع انرژی مصرف شود	✓ درست — هر نوکلئوتید سه فسفات دو پیوند پرانرژی بین فسفاتی دارد؛ ATP رایج‌ترین آن‌هاست.
ج	پیوند بین کربن قند و نیتروژن در نزدیکی توالی قند - فسفات وجود دارد	✓ درست — طبق شکل نوکلئوتید (و دیدگاه کنکور ۱۴۰۳) این دو به هم نزدیک‌اند.
د	همه انواع موجود در نوکلئیک اسیدهای باکتری به دو گروه فسفات متصل‌اند	✗ نادرست — رنای باکتری خطی است و نوکلئوتید انتهایی آن فقط به یک فسفات متصل است.

تعداد موارد درست: ۲ مورد (ب و ج) ← گزینه ۲

موارد «ب» و «ج» به درستی بیان شده‌اند.

صورت سؤال چی می‌گه؟ نوکلئوتید را معرفی می‌کند که از سه بخش قند، باز آلی و فسفات تشکیل شده است.

بررسی موارد درست:

ب: دقت کنید هر نوکلئوتید سه فسفات دو پیوند پرانرژی بین فسفاتی دارد و می‌تواند به عنوان منبع انرژی به مصرف برسد؛ ATP هم رایج‌ترین آن‌هاست.

ج: بله، کاملاً درست است؛ طبق دیدگاه کنکور ۱۴۰۳ و شکل نوکلئوتید، این دو به هم نزدیک هستند.

دقت کنید نگفته «مجاورت»؛ لفظ «نزدیک» و «مجاورت» با هم متفاوت هستند.

بررسی موارد نادرست:

الف: برخی نوکلئوتیدها مانند ATP به تنهایی فعالیت می‌کنند.

د: دقت کنید دنای باکتری حلقوی است و هر نوکلئوتید آن به دو نوکلئوتید دیگر متصل است؛ اما رنای آن خطی است و نوکلئوتید اول و آخر این گونه نیستند؛

پس نوکلئوتید انتهایی رنا تنها به یک فسفات متصل است.



جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۷ | نوکلئوتیدها

۱ جدول جمع بندی

بخش نوکلئوتید	انواع	نکته
قند پنج کربنه	دئوکسی ریبوز (دنا)، ریبوز (رنا)	دئوکسی ریبوز یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد
باز آلی نیتروژن دار	پورین ها: A و G؛ پیریمیدین ها: U و C	پورین دو حلقه ای و پیریمیدین تک حلقه ای است
گروه فسفات	یک تا سه	باز و فسفات با پیوند اشتراکی به دو سمت قند متصل اند
نقش های دیگر	ATP و حامل های الکترون	ATP منبع رایج انرژی یاخته است

۲ نمودار / فلوچارت

ساختار نوکلئوتید و ارزیابی موارد

پیوندهای پرانرژی بین فسفات ها (مورد ب)



قند-نیتروژن نزدیک قند-فسفات (مورد ج)

✗

الف) هر یک برای فعالیت به اتصال به هم نوع نیاز دارد

✓

ب) هر نوع سه فسفات می تواند منبع انرژی باشد

✓

ج) پیوند قند-نیتروژن نزدیک توالی قند-فسفات

✗

د) همه انواع در نوکلئیک اسید باکتری به دو فسفات متصل اند

منبع: زیست شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه های ۴ و ۸ (شکل ۳)



۱۸- با فرض پذیرش هر سه طرح همانندسازی، کدام گزینه در ارتباط با مولکول نهایی حاصل از همانندسازی در دور اول، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«وجه در طرحی از همانندسازی که یک یاخته حاصل از تقسیم، هر دو رشته دناى اولیه را به صورت دست‌نخورده دریافت می‌کند، با طرحی که هر یاخته حاصل از تقسیم قطعاتی از هر دو رشته دناى اولیه را دریافت می‌کند، مشاهده است.»

- (۱) تمایز - تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید جدید
- (۲) تشابه - شکستن پیوند فسفودی‌استر بین دو نوکلئوتید جدید
- (۳) تشابه - تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید قدیم و جدید
- (۴) تمایز - تشکیل پیوند فسفودی‌استر بین دو نوکلئوتید قدیم و جدید

پاسخ: گزینه ۳

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	تمایز - تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید جدید	✓ درست — پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید جدید فقط در طرح حفاظتی دیده می‌شود.
۲	تشابه - شکستن پیوند فسفودی‌استر بین دو نوکلئوتید جدید	✓ درست — ویرایش رشته در حال ساخت در هر سه طرح دیده می‌شود.
۳	تشابه - تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید قدیم و جدید	✗ نادرست ← پاسخ — این پیوند فقط در طرح غیر حفاظتی دیده می‌شود؛ پس وجه تمایز است، نه تشابه.
۴	تمایز - تشکیل پیوند فسفودی‌استر بین دو نوکلئوتید قدیم و جدید	✓ درست — فسفودی‌استر بین قدیم و جدید فقط در طرح غیر حفاظتی تشکیل می‌شود.

صورت سؤال چی می‌گه؟ در همانندسازی حفاظتی یک مولکول دنا دست‌نخورده باقی مانده و وارد یک یاخته می‌شود و در غیر حفاظتی در هر دناى حاصل، قطعاتی از دناى اولیه و جدید مشاهده می‌شود؛ بنابراین سؤال وجه تمایز و اشتراک طرح‌های حفاظتی و غیر حفاظتی را می‌خواهد.

دقت کنید چون کتاب می‌گوید در طرح حفاظتی دنا دست‌نخورده می‌ماند و همچنین این طرح‌ها فرضی‌اند و روند انجام آن‌ها بررسی نمی‌شود، ما تنها نتیجه هر حالت را بررسی می‌کنیم و کاری به روند انجام کار نداریم!

بررسی گزینه پاسخ: دقت کنید در دور اول همانندسازی دنا به شیوه غیر حفاظتی، هر قطعه قدیمی مقابل یک قطعه جدید است و بالعکس؛ پس در طرح غیر حفاظتی پیوند هیدروژنی تنها بین قدیم و جدید است، اما در طرح حفاظتی پیوند هیدروژنی بین جدیدها با هم و قدیم‌ها با هم است. پس این گزینه وجه تمایز این دو طرح است، نه تشابه.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) تشکیل پیوند هیدروژنی بین جدیدها با هم تنها در طرح حفاظتی دیده می‌شود.

(۲) شکستن پیوند فسفودی‌استر بین نوکلئوتیدهای رشته در حال ساخت، یعنی ویرایش، در هر سه طرح دیده می‌شود. در طرح حفاظتی پیوند فسفودی‌استر بین جدیدها با هم و قدیم‌ها با هم است و در طرح غیر حفاظتی هر سه نوع ممکن، یعنی جدیدها با هم، قدیمی‌ها با هم و جدید با قدیم، مشاهده می‌شود.

Bioboost: دقت کنید شکستن پیوند فسفودی‌استر در دناى اولیه تنها در طرح غیر حفاظتی مشاهده می‌شود.

(۴) در گزینه قبل اشاره کردیم که این اتفاق تنها در طرح غیر حفاظتی می‌افتد.



جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۸ | مقایسه طرح‌های حفاظتی و غیرحفاظتی

۱ جدول جمع‌بندی

پیوند در دناى حاصل از دور اول	حفاظتی	نیمه‌حفاظتی	غیرحفاظتی
هیدروژنی: جدید - جدید	✓	✗	✗
هیدروژنی: قدیم - جدید	✗	✓	✓
فسفودی‌استر: قدیم - جدید	✗	✗	✓
شکستن فسفودی‌استر دناى اولیه	✗	✗	✓
ویرایش رشته در حال ساخت	✓	✓	✓

۲ نمودار / فلوجارت

دناى حاصل از دور اول در سه طرح (تیره: قدیم، روشن: جدید)



حفاظتی



نیمه‌حفاظتی

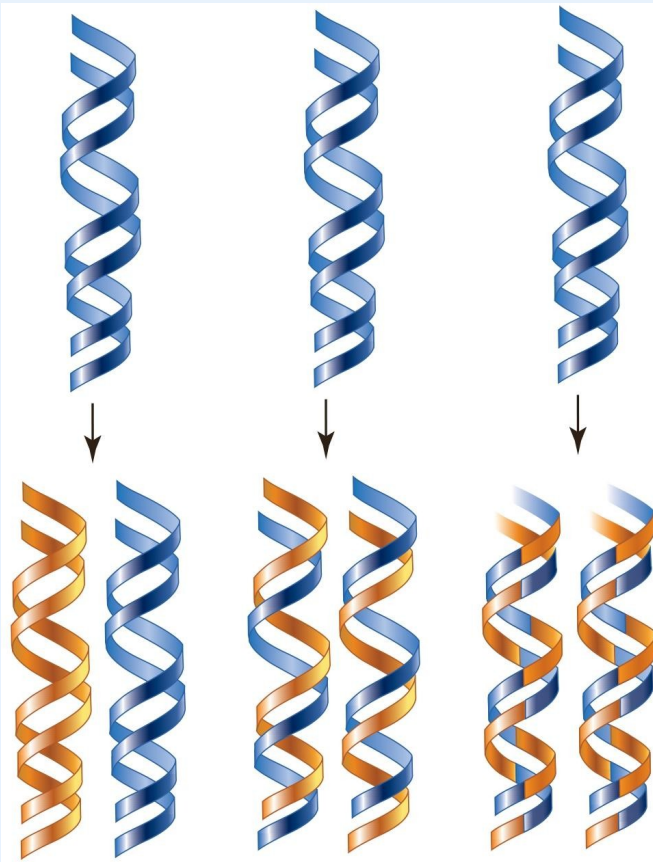


غیرحفاظتی

پیوند هیدروژنی قدیم-جدید: حفاظتی ✗ - غیرحفاظتی ✓ - وجه تمایز است، نه تشابه (گزینه ۳ نادرست)

فسفودی‌استر قدیم-جدید و شکستن فسفودی‌استر دناى اولیه فقط در طرح غیرحفاظتی دیده می‌شود.

منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه ۹ (شکل ۹) و صفحه ۱۲ (ویرایش)



Parent cell	First replication	Second replication
(a) Conservative model. The two parental strands reassociate after acting as templates for new strands, thus restoring the parental double helix.		
(b) Semiconservative model. The two strands of the parental molecule separate, and each functions as a template for synthesis of a new, complementary strand.		
(c) Dispersive model. Each strand of <i>both</i> daughter molecules contains a mixture of old and newly synthesized DNA.		



- ۱۹- کدام مورد در ارتباط با طرح‌های همانندسازی مطرح شده در کتاب درسی نادرست است؟
- (۱) در همه طرح‌ها، دنا حاصل از همانندسازی از نظر ترتیب بازهای آلی کاملاً مشابه دناى اولیه است.
- (۲) در طرحی که عمل نوکلئازی در دناى اولیه مشاهده می‌شود، پیوند فسفودی‌استر غالباً بین نوکلئوتیدهای دو نسل متفاوت است.
- (۳) هر طرحی که طبق مشاهدات چارگاف تأیید می‌شود، اطلاعات را بدون هیچ کم‌وکاستی به مولکول‌های حاصل انتقال می‌دهد.
- (۴) در هر طرحی که اشتباهات دنباسپاراز می‌تواند در هر دو دناى حاصل مشاهده شود، دو دناى حاصل می‌توانند چگالی یکسانی داشته باشند.

پاسخ: گزینه ۲

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	در همه طرح‌ها، دناى حاصل از نظر ترتیب بازها کاملاً مشابه دناى اولیه است	✓ درست — اطلاعات باید بدون کم‌وکاست به دو یاخته حاصل برسد.
۲	در طرحی که عمل نوکلئازی در دناى اولیه دیده می‌شود، فسفودی‌استر غالباً بین دو نسل متفاوت است	✗ نادرست ← پاسخ — در طرح غیرحفاظتی غالب پیوندهای فسفودی‌استر بین نوکلئوتیدهای هم‌نسل است.
۳	هر طرحی که طبق مشاهدات چارگاف تأیید می‌شود، اطلاعات را بدون کم‌وکاست منتقل می‌کند	✓ درست — هر سه طرح با مشاهدات چارگاف سازگارند.
۴	در هر طرحی که اشتباهات دنباسپاراز در هر دو دنا دیده شود، دو دنا می‌توانند چگالی یکسانی داشته باشند	✓ درست — در نیمه‌حفاظتی و غیرحفاظتی، در دور اول هر دو دنا چگالی متوسط دارند.

بررسی گزینه پاسخ: تنها در طرح غیرحفاظتی، شکستن پیوند فسفودی‌استر یا عمل نوکلئازی در دناى اولیه مشاهده می‌شود. دقت کنید در این طرح هر سه نوع ممکن پیوند فسفودی‌استر، یعنی جدیدها با هم، قدیمی‌ها با هم و جدید با قدیم، مشاهده می‌شود؛ اما غالب پیوندهای فسفودی‌استر بین نوکلئوتیدهای هم‌نسل است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) اصل اولیه همانندسازی این است که دناى یاخته بدون کم‌وکاست به دو یاخته حاصل از تقسیم برسد؛ پس طبیعتاً دو دناى ایجادشده با هم و با دناى اولیه ترتیب باز آلی یکسانی دارند.

(۳) هر سه طرح طبق مشاهدات چارگاف تأیید می‌شوند و گفتیم اصل همانندسازی همین است.

(۴) وقتی می‌گویند اشتباهات در هر دو دنا باشد، یعنی هر دو دنا بخش جدید داشته باشند که می‌شود طرح‌های نیمه‌حفاظتی و غیرحفاظتی؛ در هر دو طرح می‌توانیم در دور اول دو دنا با چگالی متوسط ببینیم.



جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۱۹ | طرح‌های همانندسازی

۱ جدول جمع‌بندی

طرح	دناى اولیه در دناى حاصل	تأیید آزمایش
حفاظتی	هر دو رشته اولیه دست‌نخورده در یک یاخته؛ دو رشته جدید در یاخته دیگر	×
نیمه‌حفاظتی	در هر یاخته یک رشته قدیم و یک رشته جدید	✓
غیرحفاظتی (پراکنده)	قطعاتی از رشته‌های قبلی و جدید به صورت پراکنده	×

۲ نمودار / فلوچارت

سه طرح همانندسازی × ویژگی‌ها

غیرحفاظتی	نیمه‌حفاظتی	حفاظتی	
✓	✓	✓	ترتیب بازها مانند دناى اولیه
✓	✓	✓	سازگار با مشاهدات چارگاف
✓	×	×	نوکلئازى در دناى اولیه
✓	✓	×	هر دو دنا بخش جدید دارند
✓	✓	×	چگالی یکسان دو دنا در دور اول
×	✓	×	تأیید در آزمایش مزلسون و استال

در طرح غیرحفاظتی، غالب پیوندهای فسفودی‌استر بین نوکلئوتیدهای هم‌نسل است – گزینه ۲ نادرست

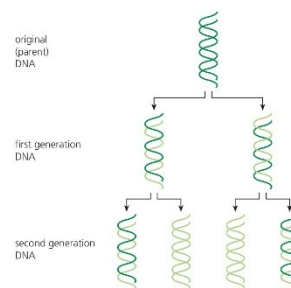
منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۲؛ صفحه‌های ۹ و ۱۰ (شکل‌های ۹ و ۱۰)



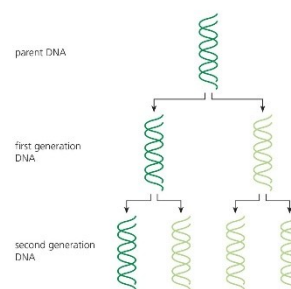
Figure 2.30 Semi-conservative versus conservative replication

Crick and Watson suggested replication of DNA would be 'semi-conservative', and this has since been shown experimentally, using DNA of bacteria 'labeled' with a 'heavy' nitrogen isotope.

In semi-conservative replication one strand of each new double helix comes from the parent chromosome and one is a newly synthesised strand (i.e. half the original molecule is conserved)



If an entirely new double helix were formed alongside the original, then one DNA double helix molecule would be conserved without unzipping, in the next generation (i.e. **conservative replication**).





- ۲۰- در ارتباط با بخشی از نوکلئوتید که ترتیب و تعداد آن اطلاعات وراثتی را تشکیل می‌دهد، کدام مورد درست است؟
- (۱) در ستون‌های ساختار نردبان مارپیچ مشاهده می‌شود.
 - (۲) انواع آن تنها در تعداد اتم اکسیژن با هم تفاوت دارند.
 - (۳) تشکیل پیوند بین آن‌ها به صورت اختصاصی است.
 - (۴) تعداد آن یکی از عوامل تنوع نوکلئوتیدهاست.

پاسخ: گزینه ۳

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	در ستون‌های ساختار نردبان مارپیچ مشاهده می‌شود	✗ نادرست — بازهای آلی پله‌های نردبان‌اند؛ ستون‌ها را قند و فسفات می‌سازند.
۲	انواع آن تنها در تعداد اتم اکسیژن با هم تفاوت دارند	✗ نادرست — این ویژگی مربوط به قندهاست (دئوکسی‌ریبوز یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد).
۳	تشکیل پیوند بین آن‌ها به صورت اختصاصی است	✓ درست ← پاسخ — پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل اختصاصی است (A با T و G با C).
۴	تعداد آن یکی از عوامل تنوع نوکلئوتیدهاست	✗ نادرست — تعداد گروه‌های فسفات عامل تنوع است؛ هر نوکلئوتید فقط یک باز دارد.

صورت سؤال چی می‌گه؟ دقت کنید صورت سؤال به باز آلی اشاره می‌کند؛ زیرا تنها بخشی از نوکلئوتید که در بین نوکلئوتیدهای یک دنا متفاوت است، باز آلی است که ترتیب و تعداد آن در دنا اطلاعات وراثتی را تشکیل می‌دهد.

Biokey: دقت کنید تفاوت نوکلئوتیدها به صورت کلی در تعداد گروه فسفات، نوع قند و نوع باز آلی است؛ اما در یک دنا قند و تعداد گروه فسفات ثابت است و تنها تفاوت در نوع باز آلی است.

بررسی گزینه درست: بین بازهای آلی مکمل، پیوند هیدروژنی به صورت اختصاصی تشکیل می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) باز آلی در پله‌ها دیده می‌شود، نه در ستون‌ها.

(۲) این ویژگی مربوط به تفاوت دئوکسی‌ریبوز و ریبوز است که قند نوکلئوتیدها را شامل می‌شوند.

(۴) این ویژگی درباره گروه فسفات صادق است.

جدول و نمودار تکمیلی سؤال ۲۰ | باز آلی و اطلاعات وراثتی

۱ جدول جمع‌بندی

عامل تفاوت نوکلئوتیدها	انواع	در یک مولکول دنا
نوع قند	ریبوز، دئوکسی‌ریبوز	ثابت (دئوکسی‌ریبوز)
تعداد گروه فسفات	یک تا سه	ثابت (یک)



عامل تفاوت نوکلئوتیدها	انواع	در یک مولکول دنا
نوع باز آلی	U و A، G، C، T	متغیر ← اطلاعات وراثتی

۲ نمودار / فلوچارت

کدام بخش نوکلئوتید در یک مولکول دنا تغییر می‌کند؟

قند ثابت: دئوکسی‌ریبوز

گروه فسفات ثابت: یک فسفات

باز آلی متغیر: A، T، G، C ← اطلاعات وراثتی

در پله‌های نردبان، بازهای مکمل با پیوند هیدروژنی و به صورت اختصاصی جفت می‌شوند (A-T و G-C) - گزینه ۳

نمودار: میزان تنوع هر بخش در نوکلئوتیدهای یک مولکول دنا (طرح‌واره)

منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) — فصل ۱ (مولکول‌های اطلاعاتی)، گفتار ۱؛ صفحه‌های ۴ و ۷